26/05/2026

Code-P

Aakash
Medical|IIT-JEE|Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18,
Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, *Ph.*+91-1244168300

MM : 720

Project Phoenix for Re-NEET-2026_CST-01P

Time : 180 Min.

Topics Covered :

Complete Syllabus of Class XI & XII

Complete Syllabus of Class XI & XII

General Instructions :

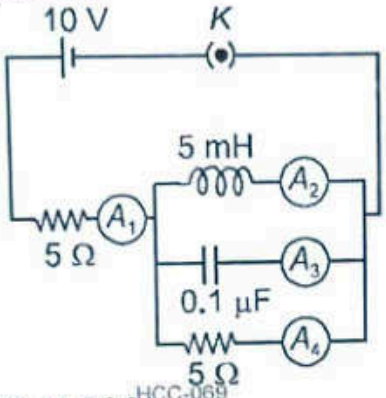
Duration of Test is 3 hrs.
The Test consists of 180 questions. The maximum marks are 720.
There are three parts in the question paper consisting of Physics, Chemistry and Biology which have 45 questions each in Physics & Chemistry and 90 questions in Biology.
Each question carries +4 marks. For every wrong response, –1 mark shall be deducted from the total score. Unanswered/unattempted questions will be given no marks.
Use blue/black ballpoint pen only to darken the appropriate circle.
Mark should be dark and completely fill the circle.
Dark only one circle for each entry.
Dark the circle in the space provided only.
Rough work must not be done on the Answer sheet and do not use white fluid or any other rubbing material on the Answer sheet.

परीक्षा की अवधि 3 घंटे है।
प्रश्न-पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। अधिकतम अंक 720 हैं।
प्रश्न-पत्र में तीन भाग अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान है जिसमें भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में से प्रत्येक में समान अंक भार के 45 प्रश्न और जीवविज्ञान में समान अंक भार के 90 प्रश्न हैं।
प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों में से एक अंक घटा दिया जाएगा। उत्तर न दिए गए/उत्तर देने का प्रयास न किये गये प्रश्नों के अंक नहीं दिए जाएंगे।
उपयुक्त गोले को भरने के लिए केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें।
चिन्ह गहरे होने चाहिए तथा गोले को पूर्णतः भरा जाना चाहिए।
प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक गोला भरें।
गोले को केवल दिए गए स्थान में ही भरें।
उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उत्तर पुस्तिका पर श्वेत-द्रव या अन्य किसी मिटाने वाले पदार्थ का प्रयोग न करें।

HCC-069 HCC-069 HCC-069
@imaturehu
HCC-069 HCC-069 HCC-069

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

In the circuit shown after closing the key, in steady state, the readings of ammeters A_1, A_2, A_3 and A_4 are respectively



HCC-069

(1) 2 A, 0, 0, 2 A
(2) 1 A, 0, 0, 1 A
(3) 2 A, 2 A, 0, 0
(4) 1 A, 1 A, 0, 1 A

Assertion (A): A person sitting in the car at rest, pushes it from within the car will not move.
Reason (R): For any system at rest an internal force cannot produce motion.

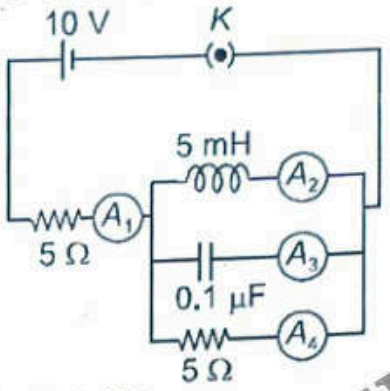
(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
(3) Assertion is true statement but Reason is false
(4) Both Assertion and Reason are false statements

A current of 10 A is flowing at 100 V in primary coil of a transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 2000 V and 50% power is lost, then the current in the secondary will be
(1) 1 A
(2) 2.5 A
(3) 5 A
(4) 0.25 A

The radius of electrons second stationary orbit in Bohr's atom is R. The radius of fourth orbit will be
(1) $2R$
(2) R
(3) $8R$ HCC-069
(4) $4R$

A particle is projected upward from the surface of earth (radius = R) with a speed equal to the orbital speed of a satellite near earth's surface. Find height from the surface of the earth to which the particle will rise.
(1) R
(2) $2R$
(3) $\sqrt{2}R$
(4) $\frac{R}{\sqrt{2}}$

1. दर्शाए गए परिपथ में कुंजी को बंद करने के पश्चात, स्थायी अवस्था में, ऐमीटर A_1, A_2, A_3 तथा A_4 के पाठ्यांक क्रमशः हैं



HCC-069

(1) 2 A, 0, 0, 2 A
(2) 1 A, 0, 0, 1 A
(3) 2 A, 2 A, 0, 0
(4) 1 A, 1 A, 0, 1 A

2. कथन (A): विराम में स्थित कार में बैठा एक व्यक्ति कार को इसके अंदर से धकेलता है, लेकिन कार गति नहीं करती है।
कारण (R): विराम में स्थित किसी निकाय के लिए आंतरिक बल गति उत्पन्न नहीं कर सकता है।
(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है
(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है
(4) कथन और कारण दोनों गलत हैं

3. एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुण्डली में, 10 A की धारा 100 V पर प्रवाहित हो रही है। यदि द्वितीयक कुण्डली में उत्पन्न वोल्टता 2000 V है तथा 50% शक्ति की हानि होती है, तब द्वितीयक कुण्डली में धारा होगी
(1) 1 A
(2) 2.5 A
(3) 5 A
(4) 0.25 A

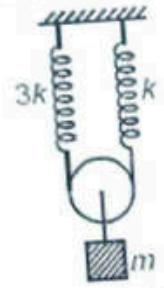
4. बोहर के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय स्थायी कक्षा की त्रिज्या R है। चतुर्थ कक्षा की त्रिज्या होगी
(1) $2R$
(2) R
(3) $8R$ HCC-069
(4) $4R$

5. एक कण को पृथ्वी (त्रिज्या = R) की सतह से पृथ्वी की सतह के निकट किसी उपग्रह की कक्षीय चाल के बराबर चाल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी की सतह से वह ऊँचाई ज्ञात कीजिए जहाँ तक कण पहुँचेगा।
(1) R
(2) $2R$
(3) $\sqrt{2}R$
(4) $\frac{R}{\sqrt{2}}$

@iitrehu

6. An RLC circuit consist of 8 ohm resistance and 6 ohm reactance in series connected with an AC source. The power factor of the circuit is
(1) $\frac{3}{5}$
(2) $\frac{4}{5}$
(3) $\frac{3}{4}$
(4) $\frac{3}{5}$

7. The period of oscillation of spring block system shown in the figure is (Assume pulley and spring to be ideal)

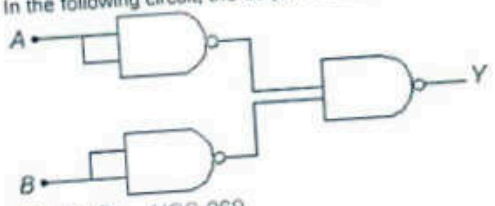


HCC-069

(1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$
(2) $2\pi\sqrt{\frac{4m}{3k}}$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{4k}}$
(4) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

8. Two interfering waves of the same frequency have an intensity ratio 25 : 1. The ratio of intensities at the maximum to minimum intensity is
(1) 5 : 1
(2) 9 : 4
(3) 3 : 2
(4) 13 : 12

9. In the following circuit, the output Y is same as that of



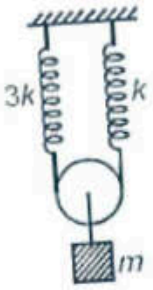
HCC-069

(1) NAND
(2) OR
(3) AND
(4) NOR

10. A vessel contains 2 moles of N_2 gas at temperature T. An identical vessel contains 2 moles of Helium gas at temperature $3T$. The ratio of their pressure is (Take gases to be ideal)
(1) 1 : 3
(2) 1 : 1
(3) 1 : 27
(4) 27 : 1

6. एक RLC परिपथ में 8 ohm प्रतिरोध तथा 6 ohm प्रतिघात श्रेणीक्रम में एक AC स्रोत से जुड़े हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक है
(1) $\frac{3}{5}$
(2) $\frac{4}{5}$
(3) $\frac{3}{4}$
(4) $\frac{3}{5}$

7. चित्र में दर्शाए गए स्प्रिंग-गुटका निकाय के दोलन का आवर्तकाल है (घिरनी तथा स्प्रिंग को आदर्श मानिए)

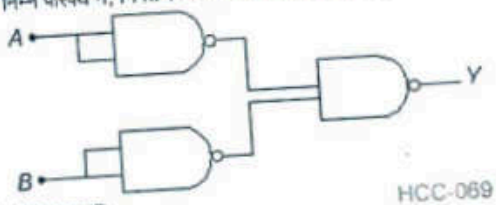


HCC-069

HCC-069
(1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$
(2) $2\pi\sqrt{\frac{4m}{3k}}$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{4k}}$
(4) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

8. समान आवृत्ति की दो व्यतिकारी तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:1 है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात है
(1) 5:1
(2) 9:4
(3) 3:2
(4) 13:12

9. निम्न परिपथ में, निर्गत Y निम्न में से किसके समान है?



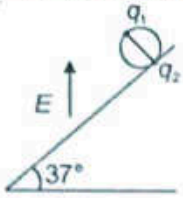
HCC-069

HCC-069
(1) NAND
(2) OR
(3) AND
(4) NOR

10. एक पात्र में ताप T पर 2 मोल N_2 गैस है। एक सर्वसम पात्र में ताप $3T$ पर 2 मोल हीलियम गैस है। उनके दाब का अनुपात है (गैसों को आदर्श मानिए)
(1) 1 : 3
(2) 1 : 1
(3) 1 : 27
(4) 27 : 1

@maturehu

1. A ring of radius R and mass $M = 2$ kg has charge $q_1 = +2$ C and $q_2 = -2$ C on diametrically opposite points. It remains in equilibrium on a rough inclined plane in the presence of uniform electric field E, then magnitude of E is [$g = 10$ m/s^2]

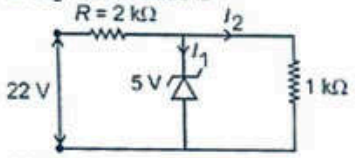


(1) 10 V/m
(2) 20 V/m
(3) 5 V/m
(4) 2 V/m

2. Consider the following statements.
Statement A: Higher the refractive index of a medium, lesser be the velocity of light in that medium.
Statement B: Speed of light in a medium is directly proportional to refractive index of the medium.
Choose the correct statement(s).
(1) Both statements A and B are incorrect
(2) Both statements A and B are correct
(3) Statement A is correct and B is incorrect
(4) Statement A is incorrect and B is correct

3. Monochromatic light of frequency 5×10^{14} Hz is produced by a laser. If 2×10^{16} photons are emitted by the source per second, then power emitted by the laser source is
(1) 1.16 mW
(2) 3.32 mW
(3) 6.63 mW
(4) 66.3 mW

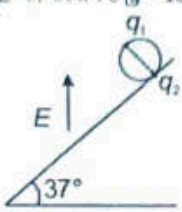
4. From the Zener diode circuit shown in the figure, the current through Zener diode is



(1) 5 mA
(2) 8.5 mA
(3) 10 mA
(4) 3.5 mA

HCC-069

11. त्रिज्या R तथा द्रव्यमान $M = 2$ kg के एक वलय के व्यासतः अभिमुख बिंदुओं पर आवेश $q_1 = +2$ C तथा $q_2 = -2$ C है। यह एकसमान विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में किसी खुरदरे नत तल पर साम्यावस्था में रहता है, तो E का परिमाण है [$g = 10$ m/s^2]

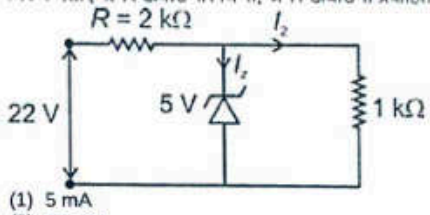


(1) 10 V/m
(2) 20 V/m
(3) 5 V/m
(4) 2 V/m

12. निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
कथन A : एक माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, इस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है।
कथन B : किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम के अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होती है।
सही कथन/कथनों का चयन कीजिए।
HCC-069
(1) कथन A तथा B दोनों गलत है
(2) कथन A तथा B दोनों सही है
(3) कथन A सही है तथा B गलत है
(4) कथन A गलत है तथा B सही है

13. 5×10^{14} Hz आवृत्ति वाला एकवर्णी प्रकाश एक लेजर द्वारा उत्पन्न होता है। यदि स्रोत द्वारा प्रति सेकंड 2×10^{16} फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, तो लेजर स्रोत द्वारा उत्सर्जित शक्ति है
(1) 1.16 mW
(2) 3.32 mW
(3) 6.63 mW
(4) 66.3 mW

14. चित्र में दर्शाए जेनर डायोड परिपथ से, जेनर डायोड से प्रवाहित धारा है



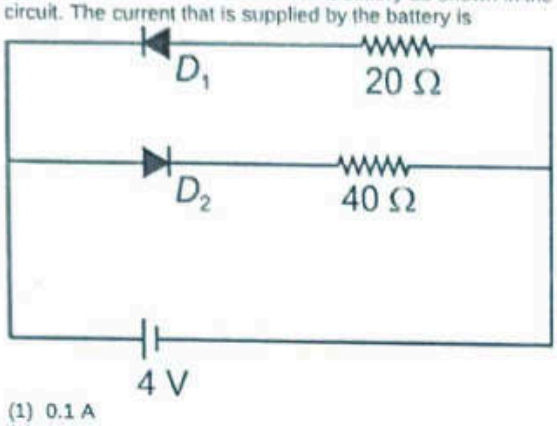
(1) 5 mA
(2) 8.5 mA
(3) 10 mA
(4) 3.5 mA

HCC-069

HCC-069

@spyvinesh @imagineshi Medical IIT-JEE

15. Two ideal diodes are connected to a battery as shown in the circuit. The current that is supplied by the battery is



(1) 0.1 A
(2) 0.2 A
(3) 0.4 A
(4) 0.5 A

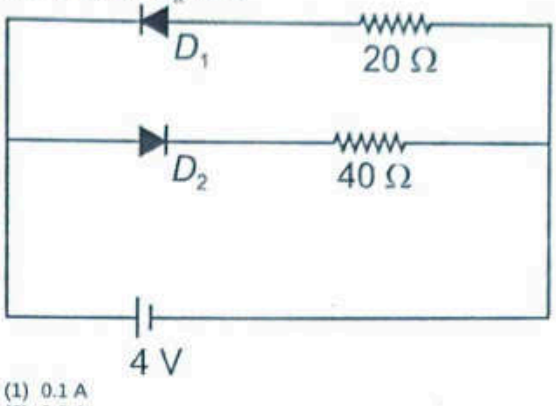
16. A uniform solid cylinder of density 8 g/cm ^{3} floats in equilibrium in a combination of two non-mixing liquids A and B with its vertical axis. The densities of the liquids A and B are 0.7 g/cm ^{3} and 1.2 g/cm ^{3}, respectively. The height of liquid A is h_A = 1.2 cm. The length of the part of the cylinder immersed in liquid B is h_B = 0.8 cm. The net force exerted on the cylinder is
(1) 8.4 N
(2) 18 N
(3) 20 N
(4) Zero

17. Consider the following four statements
(i) Wavelength of microwaves is greater than that of ultraviolet rays
(ii) The wavelength of infrared rays is lesser than that of ultraviolet rays
(iii) Wavelength of microwaves is lesser than that of infrared rays
(iv) Gamma rays has shortest wavelength in the electromagnetic spectrum
Choose the correct option
(1) (i) and (iv) are correct
(2) (iii) and (iv) are correct
(3) (ii) and (iii) are correct
(4) (i) and (ii) are correct

18. Two nuclei have their mass numbers in the ratio of 1 : 5. The ratio of their nuclear densities would be
(1) 1 : 5
(2) $1 : 5^{1/3}$
(3) 1 : 1
(4) 5 : 1

19. In an electromagnetic wave, the amplitude of electric field is 2 V/m. The average energy density of wave is
(1) 17.7×10^{-12} J/m^3
(2) 8.85×10^{-12} J/m^3
(3) 4.42×10^{-12} J/m^3
(4) 1×10^{-12} J/m^3

15. दो आदर्श डायोडों को परिपथ में दर्शाए अनुसार एक बैटरी से संयोजित किया जाता है। बैटरी द्वारा आपूर्त धारा है



(1) 0.1 A
(2) 0.2 A
(3) 0.4 A
(4) 0.5 A

16. 8 g/cm^3 घनत्व का एक एकसमान ठोस बेलन अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ दो अमिश्रणीय द्रवों A तथा B के संयोजन में साम्यावस्था में तैरता है। द्रवों A तथा B के घनत्व क्रमशः 0.7 g/cm^3 तथा 1.2 g/cm^3 हैं। द्रव A की ऊँचाई h_A = 1.2 cm है। द्रव B में डूबे हुए बेलन के भाग की लंबाई h_B = 0.8 cm है। बेलन पर आरोपित नेट बल है
(1) 8.4 N
(2) 18 N
(3) 20 N
(4) शून्य

17. निम्नलिखित चार कथनों पर विचार कीजिए
(i) सूक्ष्मतरंगों की तरंगदैर्ध्य पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है
(ii) अवरक्त किरणों की तरंगदैर्ध्य पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य से कम होती है
(iii) सूक्ष्मतरंगों की तरंगदैर्ध्य अवरक्त किरणों की तरंगदैर्ध्य से कम होती है
(iv) विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है
सही विकल्प का चयन कीजिए
(1) (i) तथा (iv) सही हैं
(2) (iii) तथा (iv) सही हैं
(3) (ii) तथा (iii) सही हैं
(4) (i) तथा (ii) सही हैं

18. दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:5 है। उनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात होगा
(1) 1:5
(2) $1 : 5^{1/3}$
(3) 1:1
(4) 5:1

19. एक वैद्युतचुंबकीय तरंग में, विद्युत क्षेत्र का आयाम 2 V/m है। तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व है
(1) 17.7×10^{-12} J/m^3
(2) 8.85×10^{-12} J/m^3
(3) 4.42×10^{-12} J/m^3
(4) 1×10^{-12} J/m^3

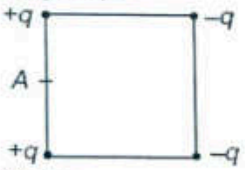
HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 @imaterenu Medical/IIT-JEE Foundations

1.

1. An object is kept on a smooth inclined plane with angle of inclination 45°. The horizontal acceleration to be imparted to the inclined plane so that the object is stationary relative to inclined is
(1) g
(2) $\frac{g}{\sqrt{2}}$
(3) $\frac{g}{2}$
(4) $\frac{3g}{4}$

2. A particle in a certain conservative force field has a potential energy given by $U = \frac{10xz}{y}$. The force exerted on it is
(1) $-\frac{10x}{y}\hat{i} - \frac{10xz}{y^2}\hat{j} - \frac{10z}{y}\hat{k}$
(2) $\frac{10x}{y}\hat{i} - \frac{10z}{y^2}\hat{j} + \frac{10yz}{y^2}\hat{k}$
(3) $-\frac{10z}{y}\hat{i} + \frac{10xz}{y^2}\hat{j} - \frac{10x}{y}\hat{k}$
(4) $\frac{10z}{y}\hat{i} + \frac{10xz}{y^2}\hat{j} + \frac{10x}{y}\hat{k}$

3. Four electric charges $+q$, $+q$, $-q$ and $-q$ are placed at the corners of a square of side $2L$ as shown in figure. The electric potential at point A, midway between the two charges $+q$ is



(1) Zero
(2) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{L}(1+\sqrt{5})$
(3) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{L}\left(1+\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
(4) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{L}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

4. A thin bi-convex lens of focal length 15 cm in air need to be prepared from a transparent material having refractive index μ. If R is radius of curvature of both refracting surfaces, then match the value of corresponding refractive index with correct value of radius of curvature and tick the correct option.

	List-I (μ)		List-II (Corresponding R)
a.	1.4	(i)	10 cm
b.	$\frac{3}{2}$	(ii)	12 cm
c.	$\frac{4}{3}$	(iii)	15 cm
d.	2.4	(iv)	42 cm

Choose the correct answer from the options given below.
(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

20. एक वस्तु को 45° आनति कोण वाले एक चिकने आनत तल पर रखा जाता है। आनत तल को प्रदान किया जाने वाला क्षैतिज त्वरण क्या होगा ताकि वस्तु आनत के सापेक्ष स्थिर रहे?
(1) g
(2) $\frac{g}{\sqrt{2}}$
(3) $\frac{g}{2}$
(4) $\frac{3g}{4}$

21. निश्चित संरक्षी बल क्षेत्र में एक कण की स्थितिज ऊर्जा को $U = \frac{10xz}{y}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस पर आरोपित बल है
(1) $-\frac{10x}{y}\hat{i} - \frac{10xz}{y^2}\hat{j} - \frac{10z}{y}\hat{k}$
(2) $\frac{10x}{y}\hat{i} - \frac{10z}{y^2}\hat{j} + \frac{10yz}{y^2}\hat{k}$
(3) $-\frac{10z}{y}\hat{i} + \frac{10xz}{y^2}\hat{j} - \frac{10x}{y}\hat{k}$
(4) $\frac{10z}{y}\hat{i} + \frac{10xz}{y^2}\hat{j} + \frac{10x}{y}\hat{k}$

22. चित्र में दर्शाए अनुसार चार विद्युत आवेश $+q$, $+q$, $-q$, तथा $-q$ को $2L$ भुजा के एक वर्ग के शीर्षों पर रखा जाता है। दो आवेश $+q$ के मध्य बिन्दु A पर विद्युत विभव है



(1) शून्य
(2) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{L}(1+\sqrt{5})$
(3) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{L}\left(1+\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
(4) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{L}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

23. वायु में फोकस दूरी 15 cm के एक पतले द्वि-उत्तल लेंस को अपवर्तनांक μ के एक पारदर्शी पदार्थ से तैयार करने की आवश्यकता होती है। यदि R दोनों अपवर्तक सतहों की वक्रता त्रिज्या है, तो संगत अपवर्तनांक के मान को वक्रता त्रिज्या के सही मान के साथ मिलाएं और सही विकल्प पर चिह्न लगाएं।

	सूची-I (μ)		सूची-II (संगत R)
a.	1.4	(i)	10 cm
b.	$\frac{3}{2}$	(ii)	12 cm
c.	$\frac{4}{3}$	(iii)	15 cm
d.	2.4	(iv)	42 cm

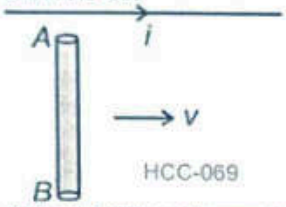
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)
(2) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)
(3) a (ii), b (iii), c (i), d (iv)
(4) a (iv), b (iii), c (i), d (ii)

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 @iitjeeneet Medical IIT-JEE Foundation

24. Length of tube of an astronomical telescope is 100 cm and magnifying power for normal adjustment is 19. Focal length of objective lens is
(1) 5 cm
(2) 95 cm
(3) 50 cm
(4) 60 cm

25. The speed of sound is maximum in
(1) Air
(2) Water
(3) Steel
(4) Vacuum

26. The current carrying wire and the rod AB are in the same plane. The rod moves parallel to the wire with a velocity v. Which one of the following statements is true about induced emf in the rod?



HCC-069

(1) End A will be at lower potential with respect to B
(2) A and B will be at the same potential
(3) There will be no induced emf in the rod
(4) Potential at A will be higher than that at B

27. An open vessel containing the liquid upto a height of 15 m. A small hole is made at height of 10 m from the base of the vessel, then the initial velocity of efflux is (g = 10 m/s^2)
(1) 1 m/s
(2) $10\sqrt{2}$ m/s
(3) 5 m/s
(4) 10 m/s

28. As we go from equator towards poles on earth then our weight
(1) Increases
(2) Decreases
(3) Remains unchanged
(4) Sometimes increases other time decreases

29. A point source of light is placed at the focus of convex lens. Light refracted from the lens is incident on a photocell. The saturated current and stopping potential are I and V respectively. If the distance of photocell from lens is reduced to half of its initial value, then the saturated current and stopping potential will be
(1) I, V
(2) $4I$, V
(3) $2I$, $2V$
(4) I, $4V$

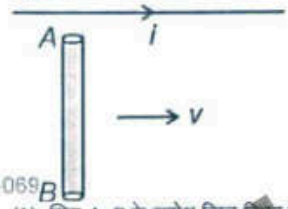
HCC-069

30. A shell of mass 20 kg at rest explodes into two fragments whose masses are in the ratio 2 : 3. The smaller fragment moves with a velocity of 6 m/s^{-1}. The kinetic energy of the larger fragment is
(1) 96 J
(2) 216 J
(3) 144 J
(4) 360 J

24. किसी खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई 100 cm है तथा सामान्य समायोजन के लिए आवर्धन क्षमता 19 है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है
(1) 5 cm
(2) 95 cm
(3) 50 cm
(4) 60 cm

25. ध्वनि की चाल अधिकतम होती है
(1) वायु में
(2) जल में
(3) स्टील में
(4) निर्वात् में

26. धारावाही तार तथा छड़ AB समान तल में हैं। छड़, तार के समान्तर v वेग से गति करती है। छड़ में प्रेरित वि.वा.ब. के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सही है?



HCC-069

(1) सिरा A, B के सापेक्ष निम्न विभव पर होगा
(2) A तथा B समान विभव पर होंगे
(3) छड़ में कोई प्रेरित वि.वा.ब. नहीं होगा
(4) A पर विभव B पर विभव से उच्च होगा

27. एक खुले पात्र में 15 m की ऊँचाई तक द्रव भरा है। पात्र के आधार से 10 m की ऊँचाई पर एक छोटा छिद्र निर्मित किया जाता है, तब बहिःस्राव का प्रारंभिक वेग है (g = 10 m/s^2)
(1) 1 m/s
(2) $10\sqrt{2}$ m/s
(3) 5 m/s
(4) 10 m/s

28. जब हम पृथ्वी पर विषुवत से ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तब हमारा भार
(1) बढ़ता है
(2) घटता है
(3) अपरिवर्तित रहता है
(4) कभी बढ़ता है कभी घटता है

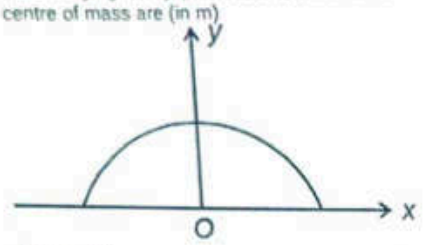
29. प्रकाश के एक बिन्दु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा गया है। लेंस से अपवर्तित प्रकाश प्रकाशिक सेल पर आपतित होता है। संतृप्त धारा तथा निरोधी विभव क्रमशः I तथा V है। यदि लेंस से प्रकाशिक सेल की दूरी को इसके प्रारंभिक मान के आधे मान तक घटाया जाता है, तब संतृप्त धारा तथा निरोधी विभव होगा
(1) I, V
(2) $4I$, V
(3) $2I$, $2V$
(4) I, $4V$

HCC-069

30. विराम पर स्थित 20 kg द्रव्यमान का एक कोश दो भागों में विस्फोटित होता है, जिनका द्रव्यमान अनुपात 2 : 3 है। छोटा भाग 6 m/s के वेग से गति करता है। तो बड़े भाग की गतिज ऊर्जा है
(1) 96 J
(2) 216 J
(3) 144 J
(4) 360 J

@imatrix1

31. A uniform semi-circular wire of radius 1 m and unknown mass is lying in xy plane as shown. The coordinate of its centre of mass are (in m)

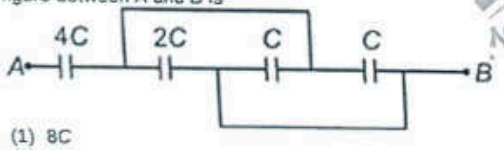


(1) $\left(0, \frac{1}{\pi}\right)$
(2) $\left(0, \frac{2}{\pi}\right)$
(3) $\left(\frac{1}{\pi}, 0\right)$
(4) $\left(\frac{2}{\pi}, 0\right)$

32. A body is projected vertically upwards with speed 40 m/s. The distance travelled by the body in last second of upward journey is same as that of
(1) Distance travelled during first second of upward journey
(2) Distance travelled in first second of downward journey
(3) Distance travelled in last second of downward journey
(4) Both (1) and (3) are correct

33. An ideal black body having temperature 127°C is kept in an environment having temperature 27°C. The rate of cooling of the body is R. Now the temperature of the body is increased to 227°C and the temperature of the surrounding is 27°C. The new rate of cooling of the body is
(1) $16\,R$
(2) $\frac{16}{9}R$
(3) $\frac{625}{256}R$
(4) $\frac{544}{175}R$

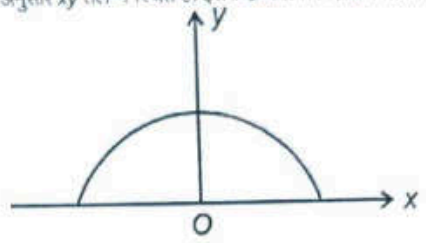
34. The effective capacitance of the combination shown in figure between A and B is



(1) 8C
(2) 6C
(3) 2C
(4) $\frac{12C}{19}$

35. A wire of resistance 9 ohm is broken into two parts. The ratio of cut length 1 : 2. These two pieces are connected in parallel. The net resistance will be
(1) 2 Ω
(2) 3 Ω
(3) 4 Ω
(4) 5 Ω

31. 1 m त्रिज्या तथा अज्ञात द्रव्यमान का एक समरूप अर्द्ध-वृत्तीय तार दर्शाए अनुसार xy तल में स्थित है। इसके द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक (m में) हैं

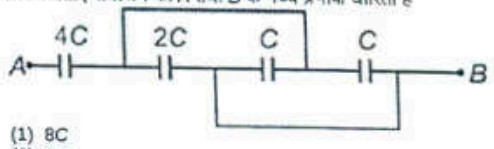


(1) $\left(0, \frac{1}{\pi}\right)$
(2) $\left(0, \frac{2}{\pi}\right)$
(3) $\left(\frac{1}{\pi}, 0\right)$
(4) $\left(\frac{2}{\pi}, 0\right)$

32. एक पिण्ड को 40 m/s की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। ऊपर की ओर यात्रा के अन्तिम सैकण्ड में पिण्ड द्वारा तय की गयी दूरी किसके समान है?
(1) ऊपर की ओर गति के प्रथम सैकण्ड के दौरान तय की गयी दूरी के
(2) नीचे की ओर गति के प्रथम सैकण्ड के दौरान तय की गयी दूरी के
(3) नीचे की ओर यात्रा के अन्तिम सैकण्ड के दौरान तय की गयी दूरी के
(4) (1) तथा (3) दोनों सही हैं

33. 127°C ताप वाली एक आदर्श कृष्णिका को 27°C ताप वाले परिवेश में रखा जाता है। पिण्ड के शीतलन की दर R है। अब पिण्ड के ताप को बढ़ाकर 227°C कर दिया जाता है तथा परिवेश का ताप 27°C है। पिण्ड के शीतलन की नवीन दर है
(1) $16\,R$
(2) $\frac{16}{9}R$
(3) $\frac{625}{256}R$
(4) $\frac{544}{175}R$

34. चित्र में दर्शाए संयोजन की A तथा B के मध्य प्रभावी धारिता है



(1) 8C
(2) 6C
(3) 2C
(4) $\frac{12C}{19}$

35. 9 ohm प्रतिरोध के एक तार को दो भागों में तोड़ा जाता है। काटी गई लंबाई का अनुपात 1 : 2 है। इन दोनों टुकड़ों को पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। नेट प्रतिरोध होगा
(1) 2 Ω
(2) 3 Ω
(3) 4 Ω
(4) 5 Ω

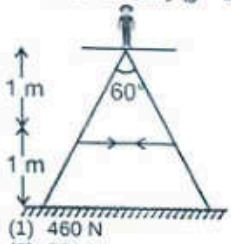
HCC-069
@iitdtohu
Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundation

36. For the following two statements, choose the correct option.
Statement (1) : If magnetic force is non-zero then it must act perpendicular to the velocity of the moving charged particle.
Statement (2) : Magnetic force may be zero on a moving charged particle.
(1) Only statement (1) is correct
(2) Only statement (2) is correct
(3) Both statement (1) and statement (2) are correct
(4) Neither statement (1) nor statement (2) are correct

37. The magnetic moment of a short magnet is 8 A m^2. The magnetic induction at a point 20 cm away from its mid point on (i) axial point (ii) equatorial point respectively, will be
(1) 2×10^{-4} and 10^{-4} T
(2) 3×10^{-4} and 2×10^{-4} T
(3) 4×10^{-4} and 3×10^{-4} T
(4) None of these

38. If unit of velocity and force be doubled, then the unit of power is
(1) Increased 4 times
(2) Increased 8 times
(3) Decreased 8 times
(4) Increased 16 times

39. A ladder shown in figure has negligible mass and rests on a frictionless floor. The crossbar connects the two legs of the ladder at the middle. The angle between two legs is 60°. A person of mass 40 kg is sitting on the top. The tension in cross bar is nearly (g = 10 m/s^2)



(1) 460 N
(2) 231 N
(3) 207 N
(4) 487 N

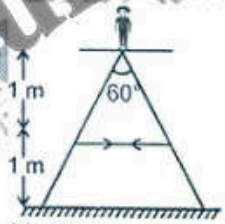
40. The angular acceleration of flywheel having moment of inertia 50 kg m^2, when a torque of 5 N-m is applied on the flywheel is
(1) 0.1 rad s^{-2}
(2) 250 rad s^{-2}
(3) 10 rad s^{-2}
(4) 1.25 rad s^{-2}

36. निम्न दो कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (1) : यदि चुम्बकीय बल अशून्य है, तब इसे गतिमान आवेशित कण के वेग के लम्बवत् कार्य करना चाहिए।
कथन (2) : चुम्बकीय बल गतिमान आवेशित कण पर शून्य हो सकता है।
(1) केवल कथन (1) सही है
(2) केवल कथन (2) सही है
(3) कथन (1) तथा कथन (2) दोनों सही हैं
(4) न तो कथन (1) न ही कथन (2) सही है

37. एक लघु चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण 8 Am^2 है। इसके मध्य बिंदु से क्रमशः (i) अक्षीय बिंदु (ii) निरक्षीय बिंदु पर 20 cm की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर चुम्बकीय प्रेरण होगा
(1) 2×10^{-4} तथा 10^{-4} T
(2) 3×10^{-4} तथा 2×10^{-4} T
(3) 4×10^{-4} तथा 3×10^{-4} T
(4) इनमें से कोई नहीं

38. यदि वेग और बल के मात्रक दोगुने हो जाए, तो शक्ति का मात्रक
(1) 4 गुना बढ़ जाएगा
(2) 8 गुना बढ़ जाएगा
(3) 8 गुना कम हो जाएगा
(4) 16 गुना बढ़ जाएगा

39. चित्र में दर्शाई गई सीढ़ी का द्रव्यमान नगण्य है और यह एक घर्षणरहित फर्श पर विराम में है। क्षैतिज दंड सीढ़ी की दोनों भुजाओं को मध्य में जोड़ता है। दोनों भुजाओं के मध्य कोण 60° है। 40 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति शीर्ष पर बैठा है। क्षैतिज दंड में तनाव लगभग है (g = 10 m/s^2)

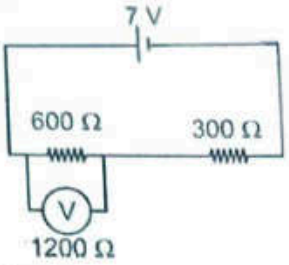


(1) 460 N
(2) 231 N
(3) 207 N
(4) 487 N

40. एक उपचक्र का जड़त्व आघूर्ण 50 kg m^2 है, जब इस पर 5 N-m का बल-आघूर्ण आरोपित किया जाता है, तब उपचक्र का कोणीय त्वरण है
(1) 0.1 rad s^{-2}
(2) 250 rad s^{-2}
(3) 10 rad s^{-2}
(4) 1.25 rad s^{-2}

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069
@imatur.hu
Medical IIT-JEE

31. In the given circuit, the reading of voltmeter shown in the figure is



(1) 4 V
(2) $\frac{14}{3}$ V
(3) 3 V
(4) Zero

32. A particle moves from a point having position vector $\left(2\hat{i}\right)$ m to another point having position vector $\left(3\hat{j}\right)$ m. The magnitude of displacement of particle is
(1) 13 m
(2) 14 m
(3) 15 m
(4) $\sqrt{13}$ m

HCC-069

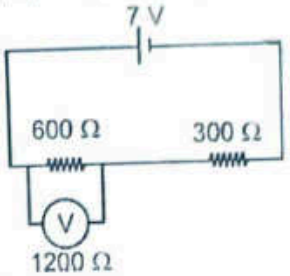
33. For a heat engine if the ratio of temperature of a source to sink is 3. What is its efficiency?
(1) $\frac{2}{3}$
(2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{3}{4}$
(4) $\frac{1}{3}$

34. Two capacitor of 6 μF and 12 μF, each rated to 200 V, respectively are connected in series. The maximum voltage that can be applied to the series combination of the given capacitors is
(1) 200 V
(2) 400 V
(3) 300 V
(4) 600 V

45. A wire of length '*L*' and diameter '*d*' breaks when it is stretched with a force *F*. At what force, another wire of same material but length '2*L*' and diameter '2*d*' will break?
(1) *F*
(2) 2*F*
(3) 3*F*
(4) 4*F*

HCC-069

41. दिए गए परिपथ में, चित्र में दर्शाए वोल्टमीटर का पाठ्यांक है



(1) 4 V
(2) $\frac{14}{3}$ V
(3) 3 V
(4) शून्य

42. एक कण स्थिति सदिश $\left(2\hat{i}\right)$ m वाले एक बिंदु से स्थिति सदिश $\left(3\hat{j}\right)$ m वाले दूसरे बिंदु तक गति करता है। कण के विस्थापन का परिमाण है
(1) 13 m
(2) 14 m
(3) 15 m
(4) $\sqrt{13}$ m

HCC-069

43. एक ऊष्मा इंजन के लिए, यदि स्रोत और सिंक के ताप का अनुपात 3 है, तब इसकी दक्षता क्या है?
(1) $\frac{2}{3}$
(2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{3}{4}$
(4) $\frac{1}{3}$

44. 6 μF तथा 12 μF के दो संधारित्र, जिनमें से प्रत्येक पर 200 V अंकित है, श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। दिए गए संधारित्रों के श्रेणी संयोजन पर प्रयुक्त किया जा सकने वाला अधिकतम विभव है
(1) 200 V
(2) 400 V
(3) 300 V
(4) 600 V

45. जब लम्बाई '*L*' तथा व्यास '*d*' के एक तार को बल *F* से खींचा जाता है, तब यह तार टूट जाता है। समान पदार्थ लेकिन '2*L*' लम्बाई तथा '2*d*' व्यास के एक अन्य तार को किस बल से खींचा जाए ताकि यह टूट जाए?
(1) *F*
(2) 2*F*
(3) 3*F*
(4) 4*F*

HCC-069

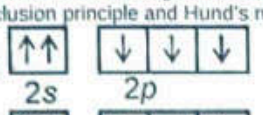
CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

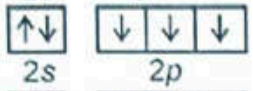
46. A compound contains 8% sulphur by mass, the minimum molecular mass of the compound is
(1) 800 u
(2) 1200 u
(3) 200 u
(4) 400 u

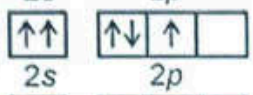
46. एक यौगिक में द्रव्यमान की दृष्टि से 8% सल्फर है, यौगिक का न्यूनतम आणविक द्रव्यमान है
(1) 800 u
(2) 1200 u
(3) 200 u
(4) 400 u

@marchu Medical | IIT-JEE Foundations

47. In a sample of excited hydrogen atoms electrons make transition from n = 3 to n = 1 and emitted photons strike on a metal of work function (ϕ) 6.08 eV. The maximum kinetic energy of the ejected electron in the process will be
(1) 4 eV
(2) 6 eV
(3) 2 eV
(4) 8 eV

48. Which of the following orbital diagrams violates both Pauli's exclusion principle and Hund's rule?
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-069

49. Match List-I with List-II.

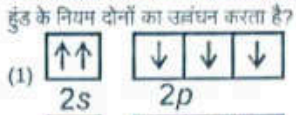
List-I (Atomic number)	List-II (Period and group in periodic table)
(a) 49	(i) 6th period of 3rd group
(b) 92	(ii) 5th period and 13th group
(c) 38	(iii) 5th period and 2nd group
(d) 57	(iv) 7th period and 3rd group

Choose the correct option.
(1) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
(2) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(4) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

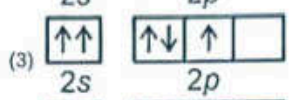
50. Consider the following statements
(a) Positive electron gain enthalpy of He is higher than Ar.
(b) Mg^{2+}, Al^{3+}, N^{3-} are isoelectronic species.
(c) First ionisation enthalpy of Be is higher than B.
(d) Lithium is more electronegative than sodium.
The correct statements are
(1) (a), (b) and (d) only
(2) (b), (c) and (d) only
(3) (a), (b), (c) and (d)
(4) (b) and (c) only
HCC-069

51. In which of the following processes, the stability increases and the magnetic behaviour changes?
(1) $Li_2 \rightarrow Li_2^+$
(2) $O_2 \rightarrow O_2^+$
(3) $N_2^+ \rightarrow N_2$
(4) $H_2 \rightarrow H_2^+$

47. उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणुओं के एक नमूने में इलेक्ट्रॉन n=3 से n=1 स्तर पर संक्रमण करते हैं तथा उत्सर्जित फोटॉन (ϕ) 6.08 eV कार्य-फलन वाले एक धातु पर आपतित होते हैं। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी
(1) 4 eV
(2) 6 eV
(3) 2 eV
(4) 8 eV

48. निम्नलिखित में से कौनसा कक्षीय आरेख पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के नियम दोनों का उल्लंघन करता है?
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-069 HCC-069

49. सूची-I का सूची-II से मिलान करें।

सूची-I (परमाणु क्रमांक)	सूची-II (आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग)
(a) 49	(i) 6th आवर्त और 3rd वर्ग
(b) 92	(ii) 5th आवर्त और 13th वर्ग
(c) 38	(iii) 5th आवर्त और 2nd वर्ग
(d) 57	(iv) 7th आवर्त और 3rd वर्ग

सही विकल्प चुनें।
(1) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
(2) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(4) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
(a) He की धनात्मक इलेक्ट्रॉन लाभ एन्थैल्पी Ar से अधिक होती है।
(b) Mg^{2+}, Al^{3+}, N^{3-} समइलेक्ट्रोनिक स्पीशीज़ हैं।
(c) Be की प्रथम आयनन एन्थैल्पी B से अधिक होती है।
(d) लिथियम, सोडियम की तुलना में अधिक विद्युत-ऋणात्मक होता है।
सही कथन हैं:
(1) केवल (a), (b) और (d)
(2) केवल (b), (c) और (d)
(3) (a), (b), (c) और (d)
(4) केवल (b) और (c)
HCC-069 HCC-069

51. निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में स्थायित्व बढ़ता है तथा चुम्बकीय व्यवहार परिवर्तित होता है?
(1) $Li_2 \rightarrow Li_2^+$
(2) $O_2 \rightarrow O_2^+$
(3) $N_2^+ \rightarrow N_2$
(4) $H_2 \rightarrow H_2^+$

@imatrichu
Medical | IIT-JEE | Foundations

2. Shape and electronic geometry around central atom of I_3^- ion are respectively
(1) Linear and trigonal planar
(2) Trigonal bipyramidal and trigonal bipyramidal
(3) Linear and trigonal bipyramidal
(4) Bent and distorted tetrahedral

3. Consider the following statements
(a) Heat capacity, pressure and temperature are intensive properties
(b) Standard molar enthalpy change for vapourisation of NH_3 is higher than N_2.
(c) Standard molar enthalpies of formation of $Cl_2(g)$, $H_2(g)$ and $Br_2(g)$ are zero at 298 K.
The correct statement(s) is/are
(1) (b) only
(2) (a) and (b) only
(3) (a), (b) and (c)
(4) (b) and (c) only

4. The bond energies of H – H and I – I bonds are 435 kJ mol^{-1} and 150 kJ mol^{-1} respectively. If ΔH_f° for HI is 26.5 kJ mol^{-1} then bond enthalpy of H-I bond is
(1) 558.5 kJ/mol
(2) 266 kJ/mol
(3) 611.5 kJ/mol
(4) 293 kJ/mol

5. If for a reaction A(s) $\rightarrow$2B(g), ΔU = 1.2 kcal and ΔS = 40 cal K^{-1} at 400 K then ΔG for the reaction will be (R = 2 cal mol^{-1} K^{-1})
(1) –10 kcal
(2) –12.2 kcal
(3) –11.2 kcal
(4) –13.2 kcal

6. Match reaction in List-I with their correct relation of K_p and K_c in List-II

List-I	List-II
(a) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$	(i) $K_p = K_c(RT)^{-2}$
(b) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$	(ii) $K_p = K_c(RT)$
(c) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$	(iii) $K_p = K_c$
(d) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$	(iv) $K_p = K_c(RT)^{-1}$

Choose the **correct** match
(1) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
(2) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)
(3) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
(4) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

HCC-069

7. pH of a saturated solution of $Ba(OH)_2$ is 12. The value of solubility product (K_{sp}) of $Ba(OH)_2$ is
(1) 3.3×10^{-7}
(2) 5.0×10^{-7}
(3) 4.0×10^{-6}
(4) 5.0×10^{-6}

52. I_3^- आयन की आकृति तथा इसके केन्द्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनीय ज्यामिति क्रमशः हैं
(1) रेखीय और समतल त्रिकोणीय
(2) त्रिकोणीय द्विपिरैमिडीय और त्रिकोणीय द्विपिरैमिडीय
(3) रेखीय और त्रिकोणीय द्विपिरैमिडीय
(4) वंकित और विकृत चतुष्फलकीय

53. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) ऊष्मा धारिता, दाब तथा ताप गहन गुण हैं।
(b) NH_3 के वाष्पीकरण के लिए मानक मोलर एन्थैल्पी परिवर्तन, N_2 की तुलना में अधिक होता है।
(c) 298 K पर $Cl_2(g)$, $H_2(g)$ तथा $Br_2(g)$ की मानक मोलर संभवन एन्थैल्पी शून्य होती है।
सही कथन/कथनों का चयन कीजिए।
(1) केवल (b)
(2) केवल (a) और (b)
(3) (a), (b) और (c)
(4) केवल (b) और (c)

54. H – H तथा I – I बन्धों की बन्ध ऊर्जा क्रमशः 435 kJ mol^{-1} तथा 150 kJ mol^{-1} है। यदि HI के लिए ΔH_f° = 26.5 kJ mol^{-1} हो, तो H–I बन्ध की बन्ध एन्थैल्पी ज्ञात कीजिए

HCC-069 HCC-069

(1) 558.5 kJ/mol
(2) 266 kJ/mol
(3) 611.5 kJ/mol
(4) 293 kJ/mol

55. यदि 400 K पर एक अभिक्रिया A(s) $\rightarrow$2B(g) के लिए, ΔU = 1.2 kcal और ΔS = 40 cal K^{-1} तो अभिक्रिया के लिए ΔG होगा (R = 2 cal mol^{-1} K^{-1})
(1) –10 kcal
(2) –12.2 kcal
(3) –11.2 kcal
(4) –13.2 kcal

56. सूची-I में दी गई अभिक्रियाओं को सूची-II में दिए गए K_p और K_c के सही संबंध के साथ सुमेलित कीजिए

सूची-I	सूची-II
(a) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$	(i) $K_p = K_c(RT)^{-2}$
(b) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$	(ii) $K_p = K_c(RT)$
(c) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$	(iii) $K_p = K_c$
(d) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$	(iv) $K_p = K_c(RT)^{-1}$

सही मिलान चुनिए
(1) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
(2) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)
(3) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
(4) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

HCC-069 HCC-069

57. $Ba(OH)_2$ के संतृप्त विलयन का pH = 12 है। $Ba(OH)_2$ के विलेयता गुणनफल (K_{sp}) का मान है
(1) 3.3×10^{-7}
(2) 5.0×10^{-7}
(3) 4.0×10^{-6}
(4) 5.0×10^{-6}

@imath_ehu Medical NIT JEE Foundation

58. If the volume is kept constant and argon is added to the following equilibrium, $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, then equilibrium concentration of
(1) Cl_2 increases
(2) PCl_5 decreases
(3) PCl_3 doubles
(4) Cl_2 remains unchanged

59. Given below are two statements
Statement I: In Br_3O_8, central bromine atom has +6 oxidation state.

Statement II: $CH_4(g) + 2O_2(g) \xrightarrow{\Delta} CO_2(g) + 2H_2O$ (l) is an example of decomposition redox reaction.
In the light of above statements, choose the correct answer.
(1) Both statement I and statement II are correct
(2) Both statement I and statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

60. The incorrect statement about borax is
(1) The two B atoms are sp^2 hybridised and other two B atoms are sp^3 hybridised
(2) Borax dissolves in water to give an alkaline solution.
(3) Borax contains the tetranuclear units of $[B_4O_4(OH)_5]^{2-}$.
(4) On heating, borax first loses water molecules and swells up, on further heating converts into a transparent liquid which solidifies as borax bead.

61. Consider the following statements about allotropes of carbon
(i) Diamond is thermodynamically most stable allotrope of carbon
(ii) Graphite conducts electricity
(iii) Buckminsterfullerene contains 20 six-membered rings
The correct statements are
(1) (i), (ii) and (iii)
(2) (ii) and (iii) only
(3) (i) and (ii) only
(4) (i) and (iii) only

62. Given below are two statements.
Statement I: Generally, nitrogen, sulphur, halogens and phosphorus present in an organic compound are detected by "Lassaigne's test".
Statement II: Kjeldahl method is applicable to both pyridine and pyrrole compounds.
In the light of above statements, choose the answer from the options given below.
(1) Both statement I and statement II are correct
(2) Both statement I and statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

58. यदि आयतन नियत रखा जाए तथा निम्न साम्य में ऑर्गन मिलायी जाए, तब $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$.
(1) Cl_2 की साम्य सांद्रता बढ़ती है
(2) PCl_5 की साम्य सांद्रता घटती है
(3) PCl_3 की साम्य सांद्रता दुगनी हो जाती है
(4) Cl_2 की साम्य सांद्रता अपरिवर्तित रहती है

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं
कथन I: Br_3O_8 में, केंद्रीय ब्रोमीन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है।

कथन II: $CH_4(g) + 2O_2(g) \xrightarrow{\Delta} CO_2(g) + 2H_2O$ (l) यह अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

60. बोरेक्स के संदर्भ में गलत कथन है
(1) दो B परमाणु sp^2 संकरित होते हैं और अन्य दो B परमाणु sp^3 संकरित होते हैं।
(2) बोरेक्स जल में घुलकर क्षारीय विलयन देता है।
(3) बोरेक्स में $[B_4O_4(OH)_5]^{2-}$ की चतुष्नाभिकीय इकाइयाँ होती हैं।
(4) गर्म करने पर, बोरेक्स पहले जल के अणु त्याग देता है और फूल जाता है, फिर और अधिक गर्म करने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो बोरेक्स मनके के रूप में ठोसीकृत हो जाता है।

61. कार्बन के अपररूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
(i) हीरा कार्बन का ऊष्मागतिक रूप से अत्यधिक स्थायी अपररूप है।
(ii) ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है।
(iii) बकमिन्स्टरफुलरीन में 20 छः सदस्यीय वलय होती हैं।
सही कथन हैं
(1) (i), (ii) तथा (iii)
(2) केवल (ii) तथा (iii)
(3) केवल (i) तथा (ii)
(4) केवल (i) तथा (iii)

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फॉस्फोरस की पहचान 'लैसाने परीक्षण' द्वारा की जाती है।
कथन II: कैल्डॉल विधि पिरिडीन और पाइरॉल दोनों यौगिकों के लिए प्रयुक्त होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

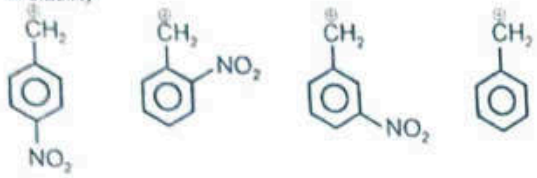
HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 @imatbeta Medicaliit

Consider the following species

(a) (b) (d)

...ix for Re-NEET-2026_CST-01P

2,3. Arrange the following carbocations in their decreasing order of stability



(I) (II) (III) (IV)

(1) (IV) > (II) > (I) > (III)
(2) (I) > (III) > (II) > (IV)
(3) (IV) > (III) > (I) > (II)
(4) (I) > (II) > (III) > (IV)

4. Consider the following compounds
(i) Hexane
(ii) Heptane
(iii) 2, 2–Dimethylpropane
(iv) 2– Methylbutane

4. The correct order of their melting point is
(1) (iii) > (ii) > (i) > (iv)
(2) (ii) > (i) > (iii) > (iv)
(3) (ii) > (i) > (iv) > (iii)
(4) (iii) > (iv) > (i) > (ii)

HCC-069

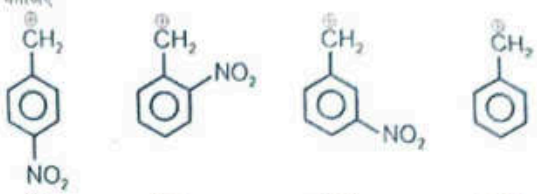
5. In the following reaction

5. $H_3C - C \equiv C - CH_3 + H_2 \xrightarrow[\text{Quinoline}]{\text{Pd/C}} (P)$
$\xrightarrow[\text{Na/liquid } NH_3]{} (Q)$

Correct statement(s) about (P) and (Q) is/are
a. (P) and (Q) are geometrical isomers
b. Boiling point of (P) is lesser than the (Q)
c. (P) is more polar than the (Q)
Choose the correct option.

6. (1) a and b only
(2) a, b and c
(3) a and c only
(4) b only

63. निम्नलिखित कार्बधनायनों को उनकी स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए



(I) (II) (III) (IV)

(1) (IV) > (II) > (I) > (III)
(2) (I) > (III) > (II) > (IV)
(3) (IV) > (III) > (I) > (II)
(4) (I) > (II) > (III) > (IV)

64. निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए
(i) हेक्सेन
(ii) हेप्टेन
(iii) 2, 2–डाइमेथिलप्रोपेन
(iv) 2– मेथिलब्यूटेन
इनके गलनांक का सही क्रम है
(1) (iii) > (ii) > (i) > (iv)
(2) (ii) > (i) > (iii) > (iv)
(3) (ii) > (i) > (iv) > (iii)
(4) (iii) > (iv) > (i) > (ii)

HCC-069

65. निम्नलिखित अभिक्रिया में

65. $H_3C - C \equiv C - CH_3 + H_2 \xrightarrow[\text{क्विनोलीन}]{\text{Pd/C}} (P)$
$\xrightarrow[\text{Na/द्रव } NH_3]{} (Q)$

(P) और (Q) के बारे में सही कथन है/हैं
a. (P) और (Q) ज्यामितीय समावयव हैं
b. (P) का क्वथनांक (Q) की तुलना में कम है
c. (Q) की तुलना में (P) अधिक ध्रुवीय है
सही विकल्प का चयन कीजिए।

66. (1) केवल a और b
(2) a, b, और c
(3) केवल a और c
(4) केवल b

HCC-069

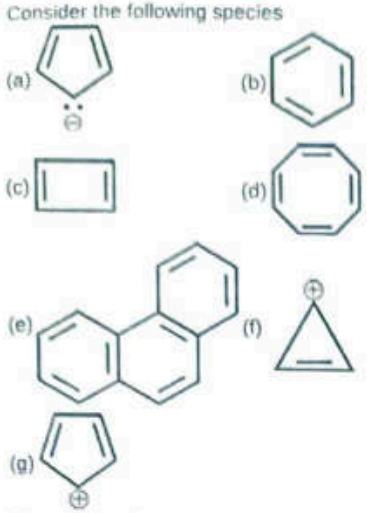
HCC-069

HCC-069

57.

@imaturehu

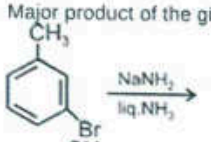
66. Consider the following species

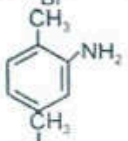


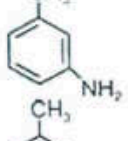
The number of species which obey Huckel's rule is
(1) 2
(2) 6
(3) 4
(4) 5

HCC-069

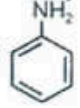
67. Major product of the given reaction is



(1) 

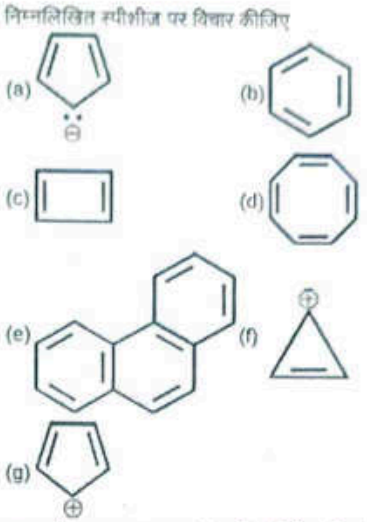
(2) 

(3) 

(4) 

HCC-069

66. निम्नलिखित स्पीशीज पर विचार कीजिए

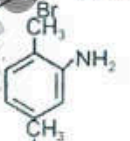


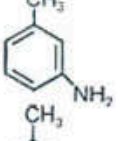
हकल नियम का पालन करने वाली स्पीशीज की संख्या है
(1) 2
(2) 6
(3) 4
(4) 5

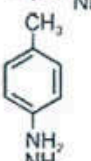
HCC-069

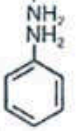
67. नीचे दी गयी अभिक्रिया का मुख्य-उत्पाद है



(1) 

(2) 

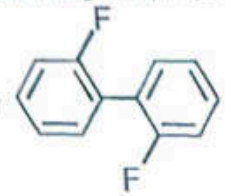
(3) 

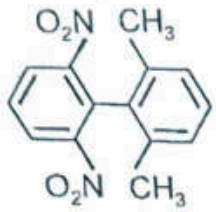
(4) 

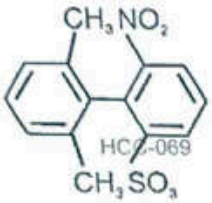
HCC-069

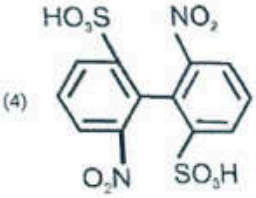
@imaturehu

68. Which of the given biphenyls can be optically active?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

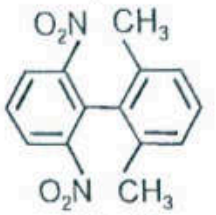
69. When phenol is treated with $CHCl_3$ and NaOH, the electrophile involved and product formed respectively are
(1) Dichlorocarbene, Salicylic acid
(2) Dichloromethyl cation, Salicylaldehyde
(3) Dichloromethyl cation, Salicylic acid
(4) Dichlorocarbene, Salicylaldehyde

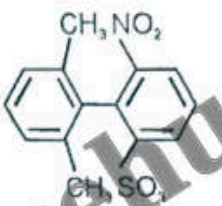
70. Ethylene oxide when treated with phenyl magnesium bromide followed by hydrolysis yields
(1) Benzene
(2) Ethylene
(3) 2-ethylphenol
(4) 2-phenylethanol

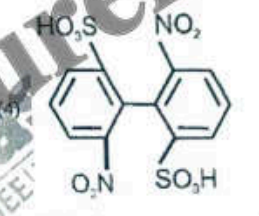
HCC-069

68. दिए गए बाइफेनिल में से कौनसा ध्रुवण घूर्णक हो सकता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

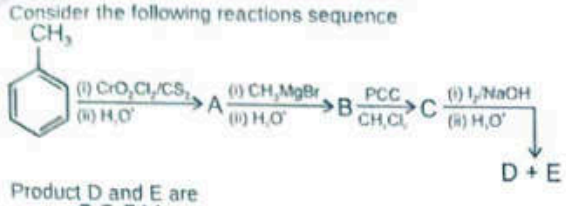
69. जब फीनॉल को $CHCl_3$ तथा NaOH के साथ उपचारित किया जाता है, तो सम्मिलित इलेक्ट्रॉनस्नेही तथा प्राप्त उत्पाद क्रमशः हैं
(1) डाईक्लोरोकार्बीन, सैलिसिलिक अम्ल
(2) डाईक्लोरोमेथिल धनायन, सैलिसिलैल्डिहाइड
(3) डाईक्लोरोमेथिल धनायन, सैलिसिलिक अम्ल
(4) डाईक्लोरोकार्बीन, सैलिसिलैल्डिहाइड

70. एथिलीन ऑक्साइड को फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ उपचारित करने के बाद जलअपघटन पर प्राप्त होता है
(1) बेंजीन
(2) एथीलीन
(3) 2-एथिलफीनॉल
(4) 2-फेनिलएथेनॉल

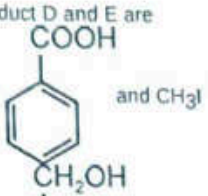
HCC-069

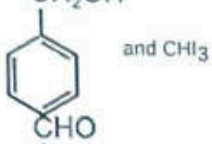
@imaturehu Medical NEET-JEE

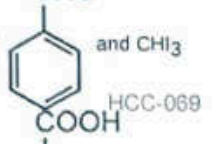
71. Consider the following reactions sequence

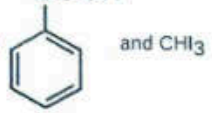


Product D and E are

(1)  and CH_3I

(2)  and CHI_3

(3)  and CHI_3

(4)  and CHI_3

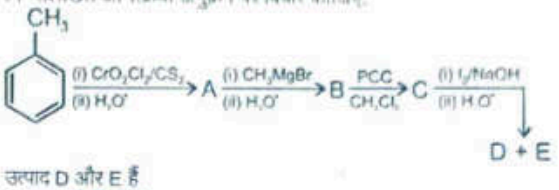
HCC-069

72. Cinnamaldehyde is the aldol condensation product of
(1) Benzaldehyde and acetaldehyde
(2) Formaldehyde and acetaldehyde
(3) Formaldehyde and acetone
(4) Benzaldehyde and acetophenone

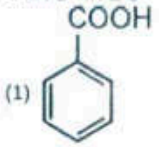
73. Given below are two statements. One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).
Assertion (A): Aniline on nitration with HNO_3, H_2SO_4 at 288 K gives significant amount of meta product.
Reason (R): In the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion which is meta directing.
In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.
(1) (A) is true but (R) is false.
(2) (A) is false but (R) is true.
(3) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(4) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

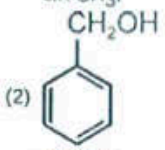
HCC-069

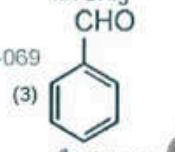
71. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए:

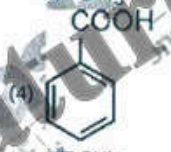


उत्पाद D और E हैं

(1)  और CH_3I

(2)  और CHI_3

(3)  और CHI_3

(4)  और CHI_3

HCC-069

72. सिनेमैल्डिहाइड किसका एल्डॉल संघनन उत्पाद है?
(1) बेंजैल्डिहाइड और एसीटैल्डिहाइड
(2) फॉर्मैल्डिहाइड और एसीटैल्डिहाइड
(3) फॉर्मैल्डिहाइड और एसीटोन
(4) बेंजैल्डिहाइड और एसीटोफीनोन

73. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
कथन (A): 288 K पर HNO_3, H_2SO_4 द्वारा ऐनिलीन के नाइट्रीकरण पर मेटा उत्पाद की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है।
कारण (R): प्रबल अम्लीय माध्यम में, ऐनिलीन प्रोटोनीकृत होकर ऐनिलिनियम आयन देता है, जो मेटा-निर्देशी होता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें।
(1) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
(2) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
(3) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(4) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

HCC-069

@imaturiehu

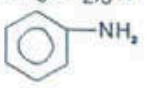
Among the following pair of solutions-
1. Increasing osmotic pressure can be observed by adding
(1) 0.1 M glucose to 0.05 M $CaCl_2$
(2) 0.1 M NaCl to 0.05 M glucose
(3) 0.1 M urea to 0.05 M NaCl
(4) 0.1 M NaCl to 0.05 M $CaCl_2$

4. Match list-I with list-II

List-I	List-II (Name of reaction)
a. $2CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow[(ii)\ H^+]{(i)\ C_2H_5O^-Na^+}$	(i) Hell-Volhard Zelinsky reaction
b. $(CH_3)_2C(OH)-C(OH)(CH_3)_2 \xrightarrow{H^+}$ CH_3CH_2COOH	(ii) Cannizzaro reaction
c. $\xrightarrow[(ii)\ H_2O]{(i)\ Red\ P/Cl_2}$	(iii) Pinacol-Pinacolone rearrangement
$HCHO + C_6H_5CHO$ d. $\xrightarrow[\Delta]{Conc.\ KOH}$	(iv) Claisen Ester Condensation

The correct match is
(1) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(4) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

HCC-069

5. The compound having maximum pK_b in aqueous medium is
(1) $CH_3CH_2NH_2$
(2) $(CH_3CH_2)_2NH$
(3) $(CH_3CH_2)_3N$
(4) 

6. Given below are two statements.
Statement I: Amylose is water soluble and constitutes about 80-85% of starch.
Statement II: Amylopectin is insoluble in water and constitutes about 15-20% of starch.
In the light of above two statements, choose the correct option.
(1) Statement I is true but Statement II is false
(2) Statement I is false but Statement II is true
(3) Both Statement I and Statement II are true
(4) Both Statement I and Statement II are false

7. Essential amino acid among the following is
(1) Lysine
(2) Glycine
(3) Alanine
(4) Aspartic acid

8. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is
(1) Benzene + Toluene
(2) Acetone + Chloroform
(3) n-hexane + n-heptane
(4) Acetone + Carbon disulphide

74. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I	सूची-II (अभिक्रिया का नाम)
a. $2CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow[(ii)\ H^+]{(i)\ C_2H_5O^-Na^+}$	(i) हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया
b. $(CH_3)_2C(OH)-C(OH)(CH_3)_2 \xrightarrow{H^+}$	(ii) कैनिज़ारो अभिक्रिया
c. $CH_3CH_2COOH \xrightarrow[(ii)\ H_2O]{(i)\ लाल\ P/Cl_2}$	(iii) पिनाकॉल-पिनाकोलोन पुनर्विन्यास
d. $HCHO + C_6H_5CHO \xrightarrow[\Delta]{सांद्र\ KOH}$	(iv) क्लेजन एस्टर संघनन

सही मिलान है
(1) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(4) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

HCC-069 HCC-069

75. जलीय माध्यम में अधिकतम pK_b वाला यौगिक है
(1) $CH_3CH_2NH_2$
(2) $(CH_3CH_2)_2NH$
(3) $(CH_3CH_2)_3N$
(4)

76. नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: एमिलोज जल में घुलनशील होता है और स्टार्च का लगभग 80-85% भाग बनाता है।
कथन II: एमिलोपेक्टिन जल में अघुलनशील होता है और स्टार्च का लगभग 15-20% भाग बनाता है।
उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प चुनें
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

77. निम्नलिखित में से आवश्यक ऐमीनो अम्ल है
(1) लाइसिन
(2) ग्लाइसिन
(3) ऐलानिन
(4) ऐस्पार्टिक अम्ल

78. राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला मिश्रण है
(1) बेंजीन + टॉलुईन
(2) एसीटोन + क्लोरोफॉर्म
(3) n-हेक्सेन + n-हेप्टेन
(4) एसीटोन + कार्बन डाइसल्फाइड

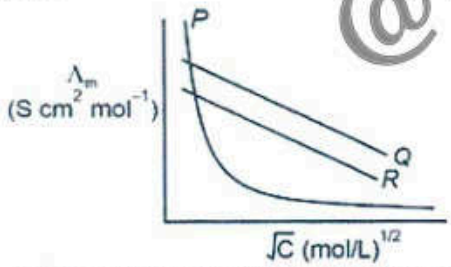
@iitianshu Medical IIT-JEE Foundation

79. Among the following solutions, the correct order of increasing boiling point can be given as (assuming complete dissociation)
a. 0.01 M NaCl
b. 0.05 M glucose
c. 0.01 M $CaCl_2$
d. 0.02 M KCl
(1) a > b > c > d
(2) b > d > c > a
(3) a > c > d > b
(4) d > c > b > a

80. The standard reduction potential of Mg, Al, Zn and Na are respectively –2.36 V, –1.66 V, –0.76 V and –2.71 V. The correct decreasing order of reducing power of metal is
(1) Mg > Na > Al > Zn
(2) Zn > Mg > Na > Al
(3) Na > Mg > Al > Zn
(4) Zn > Al > Mg > Na

81. A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH = 5 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at one atm pressure at 298 K temperature. The reduction potential of the electrode would be HCC-069
(1) –0.295 V
(2) –0.148 V
(3) –0.074 V
(4) –0.591 V

82. Mechanism of a hypothetical reaction $2A_3 \rightarrow 3A_2$ is given below
(i) $A_3 \rightleftharpoons A_2 + A$ (fast)
(ii) $A_3 + A \rightarrow 2A_2$ (slow)
The overall order of the reaction will be
(1) 0
(2) 3
(3) 1
(4) 2

83. 

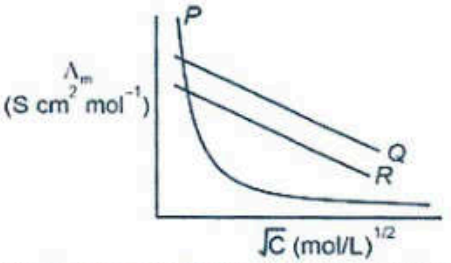
A. The value of limiting molar conductivity of electrolyte P can be calculated by using Kohlrausch law.
B. Electrolytes P, Q and R may be CH_3COOH, KCl and NaCl respectively.
C. On dilution, value of Λ_m increase for electrolyte P, due to increase in degree of dissociation.
The correct statement(s) is/are
(1) A only
(2) B and C only
(3) A, B and C
(4) C only

79. निम्नलिखित विलयनों में, क्वथनांक का सही बढ़ता क्रम होगा (पूर्ण विघटन मानते हुए)
a. 0.01 M NaCl
b. 0.05 M ग्लूकोज
c. 0.01 M $CaCl_2$
d. 0.02 M KCl
(1) a > b > c > d
(2) b > d > c > a
(3) a > c > d > b
(4) d > c > b > a

80. Mg, Al, Zn तथा Na के मानक अपचयन विभव क्रमशः –2.36 V, –1.66 V, –0.76 V तथा –2.71 V है। धातुओं की अपचायक क्षमता का सही घटता क्रम है
(1) Mg > Na > Al > Zn
(2) Zn > Mg > Na > Al
(3) Na > Mg > Al > Zn
(4) Zn > Al > Mg > Na

81. प्लैटिनम तार को pH = 5 वाले HCl विलयन में डुबोकर और प्लैटिनम तार के चारों ओर 298 K ताप व 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव होगा HCC-069
(1) –0.295 V
(2) –0.148 V
(3) –0.074 V
(4) –0.591 V

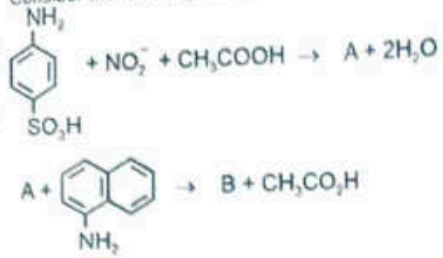
82. एक काल्पनिक अभिक्रिया $2A_3 \rightarrow 3A_2$ की क्रियाविधि नीचे दी गयी है
(i) $A_3 \rightleftharpoons A_2 + A$ (तीव्र)
(ii) $A_3 + A \rightarrow 2A_2$ (मंद)
अभिक्रिया की समग्र कोटि होगी
(1) 0
(2) 3
(3) 1
(4) 2

83. 

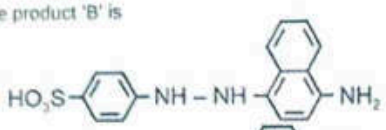
A. विद्युत-अपघट्य P की सीमान्त मोलर चालकता के मान की गणना कॉलराऊश नियम के उपयोग द्वारा की जा सकती है।
B. विद्युत-अपघट्य P, Q और R क्रमशः CH_3COOH, KCl और NaCl हो सकते हैं।
C. तनुता पर, वियोजन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण विद्युत-अपघट्य P के लिए Λ_m का मान बढ़ता है।
सही कथन है/हैं
(1) केवल A
(2) केवल B और C
(3) A, B और C
(4) केवल C

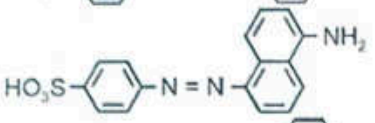
@imatmehu

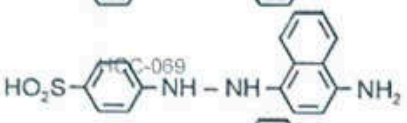
Consider the following reactions

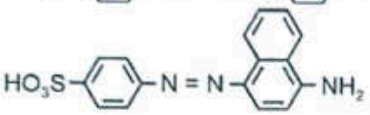


The product 'B' is

(1) 

(2) 

(3) 

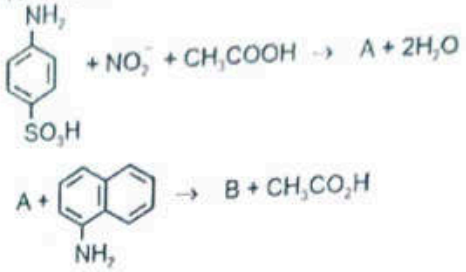
(4) 

3. The rate of first order reaction is 0.04 mol L^{-1} s^{-1} at 20 second and 0.02 mol L^{-1} s^{-1} at 40 second after the initiation of the reaction. The half-life of the reaction is approximately
(1) 15 second
(2) 25 second
(3) 20 second
(4) 30 second

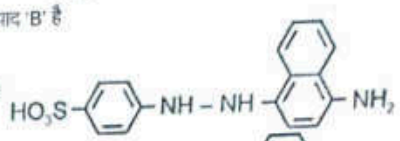
4. The lanthanoid ion which contains unpaired electrons is
(1) Ce^{4+}
(2) Yb^{2+}
(3) Lu^{3+}
(4) Eu^{2+}

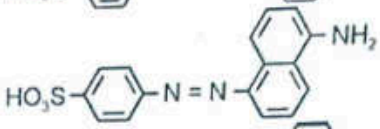
Which among the following complexes will show Jahn Teller distortion?
(a) $[FeF_6]^{3-}$
(b) $[CoF_6]^{3-}$
(c) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$
(d) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
Choose the correct option.
(1) (a) and (c) only
(2) (a), (b) and (c) only
(3) (b) and (d) only
(4) (a), (b), (c) and (d)

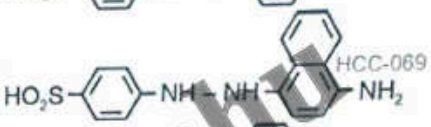
84. निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए



उत्पाद 'B' है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

85. किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया प्रारम्भ होने के 20 सेकंड बाद 0.04 mol L^{-1} s^{-1} तथा 40 सेकंड बाद 0.02 mol L^{-1} s^{-1} है। अभिक्रिया का अर्ध-आयु काल लगभग होगा
(1) 15 सेकंड
(2) 25 सेकंड
(3) 20 सेकंड
(4) 30 सेकंड

86. अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला लैंथेनॉइड आयन है
(1) Ce^{4+}
(2) Yb^{2+}
(3) Lu^{3+}
(4) Eu^{2+}

87. निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे संकुल जॉन टेलर विरूपण प्रदर्शित करेगा/करेंगे?
(a) $[FeF_6]^{3-}$
(b) $[CoF_6]^{3-}$
(c) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$
(d) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
सही विकल्प चुनें।
(1) केवल (a) और (c)
(2) केवल (a), (b) और (c)
(3) केवल (b) और (d)
(4) (a), (b), (c) और (d)

HCC-069 @iinstructehub Medical

88. Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A): cis-$[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ is a chiral complex anion.

Reason (R): cis-$[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ lacks plane of symmetry and centre of symmetry.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.

(1) Both (A) and (R) are false
(2) (A) is true but (R) is false
(3) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(4) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

89. Consider the following statements

(a) Haemoglobin is a coordination compound of cobalt.
(b) Chlorophyll is a coordination compound of magnesium.
(c) Vitamin B_{12} is a coordination compound of iron.
(d) Wilkinson catalyst is a coordination compound of rhodium.

The correct statements are

(1) (a) and (c) only
(2) (a) and (b) only
(3) (b) and (d) only
(4) (c) and (d) only

HCC-069

90. The colour of product formed on the reaction of $CuSO_4$ with $K_4[Fe(CN)_6]$ is

(1) Reddish-brown
(2) Ruby-red
(3) Prussian blue
(4) Chocolate brown

88. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **कथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में चिह्नित किया गया है।

कथन (A): समपक्ष-$[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ एक किरेल संकुल ऋणायन है।

कारण (R): समपक्ष-$[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ में सममिति तल तथा सममिति केंद्र अनुपस्थित होते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) (A) और (R) दोनों गलत हैं।
(2) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(3) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

89. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

(a) हीमोग्लोबिन, कोबाल्ट का एक उपसहसंयोजन यौगिक है।
(b) क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का एक उपसहसंयोजन यौगिक है।
(c) विटामिन B_{12}, आयरन का एक उपसहसंयोजन यौगिक है।
(d) विल्किंसन उत्प्रेरक, रोडियम का एक उपसहसंयोजन यौगिक है।

सही कथन हैं

(1) केवल (a) और (c)
(2) केवल (a) और (b)
(3) केवल (b) और (d)
(4) केवल (c) और (d)

HCC-069

90. $CuSO_4$ की $K_4[Fe(CN)_6]$ के साथ अभिक्रिया पर बनने वाले उत्पाद का रंग है:

(1) लाल-भूरा
(2) रूबी-लाल
(3) प्रशियन नीला
(4) चॉकलेटी भूरा

BIOLOGY | जीवविज्ञान

91. Which of the following statements is **wrong** about the component of cell that is the main arena of cellular activities?

(1) It is surrounded by nuclear membrane
(2) It contains many cell organelles
(3) It is semi-fluid matrix
(4) Various chemical reactions occur in it

91. निम्नलिखित में से कौनसा कथन, कोशिका के उस घटक के लिए **गलत** हैं जो कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र होता है?

(1) यह केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है
(2) इसमें कई कोशिकांग होते हैं
(3) यह अर्ध-तरल मेट्रिक्स है
(4) इसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं

HCC-069 HCC-069 HCC-069

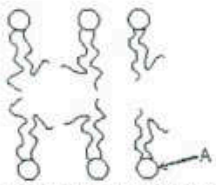
@imatrehu

92. State **True (T)** or **False(F)** for the following statements and select the **correct** option.
(A) Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living.
(B) Plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA.
(C) Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out lipid synthesis.

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	F	T	F
(3)	T	T	F
(4)	F	F	T

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

93. Eukaryotic flagella and cilia are similar to each other as both
a. Have '9+2' organisation of microtubules
b. Are surrounded by membrane
c. Help in locomotion
d. Give cartwheel appearance with no microtubules in the centre.
The **correct** one(s) is/are
(1) Only a and b
(2) Only c
(3) Only a and d
(4) Only a, b and c

94. 

In the given diagram of plasma membrane 'A' represents
(1) Hydrophilic polar end
(2) Hydrophobic polar end
(3) Hydrophilic non-polar end
(4) Hydrophobic non-polar end

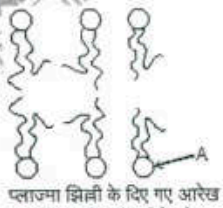
95. How many of the following pairs is/are **correctly** matched?
a. Recombination nodule – Site at which crossing over occurs between sister chromatids
b. Completion of prophase – Marked by formation of mitotic apparatus
c. Zygotene – Sister chromatids in each chromosome are identical
d. Kinetochore – Junction between DNA and tubulin protein
e. Bivalent – Can be clearly seen during metaphase
(1) Two
(2) Three
(3) Four
(4) One

92. निम्नलिखित कथनों को **सत्य (T)** या **असत्य (F)** बताते हुए **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(A) एक कोशिका की सम्पूर्ण संरचना के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता।
(B) प्लाज्मिड DNA का उपयोग बाह्य DNA के साथ जीवाणु रूपान्तरण के नियंत्रण के लिए किया जाता है।
(C) सक्रिय रूप से लिपिड संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में बड़ी और अधिक केंद्रिकाएँ उपस्थित होती हैं।

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	F	T	F
(3)	T	T	F
(4)	F	F	T

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

93. यूकैरियोटिक कशाभिका तथा पक्ष्माभ एक-दूसरे के समान होते हैं क्योंकि दोनों
a. में सूक्ष्मनलिकाओं का '9+2' संगठन होता है
b. झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं
c. गतिशीलता में सहायता करते हैं
d. बैलगाड़ी के पहिए जैसे दिखाई देते हैं जिनके केंद्र में सूक्ष्मनलिकाएँ नहीं होती हैं।
उपरोक्त में से सही है/हैं
(1) केवल a और b
(2) केवल c
(3) केवल a और d
(4) केवल a, b और c

94. 

प्लाज्मा झिल्ली के दिए गए आरेख में 'A' दर्शाता है
(1) जलरागी ध्रुवीय सिरे को
(2) जलविरागी ध्रुवीय सिरे को
(3) जलरागी अध्रुवीय सिरे को
(4) जलविरागी अध्रुवीय सिरे को

95. निम्नलिखित में से कितने युग्म **सुमेलित** है/हैं?
a. पुनर्योजन ग्रंथिका — वह स्थल है जिस पर सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जीन विनिमय होता है
b. पूर्वावस्था का पूर्ण होना — समसूत्री उपकरण के निर्माण द्वारा चिह्नित होता है
c. जाइगोटीन — प्रत्येक गुणसूत्र में सिस्टर क्रोमैटिड समान होते हैं
d. काइनेटोकोर — DNA और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बीच संधिस्थल है
e. युगली — मध्यावस्था के दौरान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है
(1) दो
(2) तीन
(3) चार
(4) एक

@imatrenu Medical/IIT-JEE Foundations HCC-069

96. Match the column I with column II.

	Column I		Column II
a.	Bivalent	(i)	Multinucleated condition in some organisms
b.	Chiasmata	(ii)	More clearly visible at the third sub-stage of prophase I
c.	Recombination nodules	(iii)	Becomes visible during the fourth sub-stage of prophase I
d.	Syncytium	(iv)	Facilitate an enzyme mediated process, completed by the end of pachytene

Choose the **correct** option.
(1) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

97. In interphase, one of the phases which is also known as synthesis phase occurs
(1) Just after G_2 phase
(2) Between G_1 and G_2 phase
(3) Just before G1 phase
(4) Just after M phase

98. Read the following statements and select the correct option.
Statement A: Taxonomic categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates.
Statement B: Classification of organisms into various categories does not help in identifying similarities and dissimilarities among different organisms.
(1) Only A is incorrect
(2) Only B is incorrect
(3) Both A and B are correct
(4) Both A and B are incorrect

99. Cyanobacteria have
(a) Chlorophyll a similar to green plants and are photosynthetic autotrophs.
(b) Unicellular body and may be colonial or filamentous.
(c) Specialised cells where N_2 fixation occurs.
(d) Flagellum throughout the life cycle.
Select the **correct** one(s).
(1) Only (a)
(2) Only (a), (b) and (c)
(3) Only (b), (c) and (d)
(4) Only (b) and (c)

100. Which fungi is used extensively in biochemical and genetic work?
(1) *Agaricus*
(2) *Neurospora*
(3) Morels
(4) *Trichoderma*

96. कॉलम I का कॉलम II से मिलान कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	युगली	(i)	कुछ जीवों में पायी जाने वाली बहु-केंद्रकीय अवस्था है
b.	किएज्मेटा	(ii)	पूर्वावस्था I की तीसरी उप-अवस्था में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती/देता है
c.	पुनर्योजन ग्रंथिकाएँ	(iii)	पूर्वावस्था I की चौथी उप-अवस्था के दौरान दिखाई देने लगती/लगता है
d.	संकोशिका	(iv)	एक एंजाइम-मध्यस्थ प्रक्रिया को सुगम बनाती/बनाता है, जो पैकीटीन के अंत तक पूरी हो जाती है

सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

97. अंतरावस्था में, जिस प्रावस्था को संश्लेषण प्रावस्था भी कहा जाता है वह घटित होती है
(1) G_2 प्रावस्था के ठीक बाद
(2) G_1 और G_2 प्रावस्था के बीच
(3) G_1 प्रावस्था से ठीक पहले
(4) M प्रावस्था के ठीक बाद

98. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन A: वर्गिकी संवर्ग सुस्पष्ट जैविक इकाइयाँ हैं न कि केवल आकारिकीय समूहन।
कथन B: जीवों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत करने से अलग-अलग जीवों के बीच समानताओं तथा असमानताओं की पहचान करने में सहायता नहीं मिलती है।
(1) केवल A गलत है
(2) केवल B गलत है
(3) A तथा B दोनों सही हैं
(4) A तथा B दोनों गलत हैं

99. सायनोबैक्टीरिया में/के
(a) हरे पादपों के समान क्लोरोफिल *a* होता है और ये प्रकाशसंश्लेषी स्वपोषी होते हैं।
(b) एककोशिकीय काय होती है और ये निवही या तंतुमय हो सकता है।
(c) विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं जहाँ N_2 स्थिरीकरण होता है।
(d) पूरे जीवन चक्र में कशाभ पाया जाता है।
सही का चयन कीजिए।
(1) केवल (a)
(2) केवल (a), (b) और (c)
(3) केवल (b), (c) और (d)
(4) केवल (b) और (c)

100. जैवरसायनिक तथा आनुवंशिक कार्य में व्यापक रूप से किस कवक का उपयोग किया जाता है?
(1) *अगेरिकस*
(2) *न्यूरोस्पोरा*
(3) मोरेल्स
(4) *ट्राइकोडर्मा*

@imat.in.net

101. The properties which are related to fungi belonging to Deuteromycetes are
(a) They reproduce asexually by means of conidia.
(b) A few members have perfect stage in their life cycle.
(c) They have aseptate and branched mycelium.
(d) A large number of them are decomposers.
(1) (a) & (d) only
(2) (a), (c) & (d)
(3) (a), (b) & (c)
(4) (b) & (c) only

102. In silk cotton,
(1) Axillary bud is present in the axil of all leaflets
(2) The leaf blade is not broken into distinct leaflets and the incisions do not reach the midrib
(3) The midrib forms a common axis called rachis and a number of leaflets are present on rachis
(4) The tip of petiole bears all the leaflets in the form of a bunch or a cluster

103. A drupe type of fruit is
a. Mostly one seeded.
b. A dry indehiscent fruit like in coconut.
c. Formed by polycarpellary, apocarpous ovary.
Choose the correct one(s)
(1) Only a
(2) Only a & b
(3) Only b & c
(4) All a, b & c

104. In china rose,
(i) A pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other
(ii) Margin of the thalamus grows upwards and encloses the ovary completely
(iii) Mode of arrangement of sepals and petals is same as in cotton
(iv) Stamens are united into one bundle or bunch
(v) The placenta is axial and the ovules are attached to the placenta in multilocular ovary
The **correct** ones are
(1) (i), (ii) and (v)
(2) (iii), (iv) and (v)
(3) (iii) and (v) only
(4) (ii), (iii) and (iv)

105. Read the following statements.
Assertion (A): In gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence.
Reason (R): In gymnosperms, the male and female gametophytes remain within the sporangia retained on the sporophytes.
In the light of the above statements, select the **correct** option.
(1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(2) (A) is true but (R) is false
(3) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(4) (A) is false but (R) is true

101. डयूटिरोमाइसिटीज के अंतर्गत आने वाले कवक से संबंधित विशेषताएँ हैं
(a) ये कोनिडिया के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं
(b) इनके कुछ सदस्यों के जीवन चक्र में पूर्ण अवस्था होती है
(c) इनमें पटहीन और शाखित कवकजाल होता है
(d) इनमें बड़ी संख्या में अपघटक होते हैं
(1) केवल (a) और (d)
(2) (a), (c) और (d)
(3) (a), (b) और (c)
(4) केवल (b) और (c)

102. सिल्क कॉटन में
(1) सभी पत्रकों के कक्ष में कक्षीय कलिका उपस्थित होती है
(2) पर्ण स्तरिका, पृथक पत्रकों के रूप में विखंडित नहीं होती है और कटाव, मध्यशिरा तक नहीं पहुँचते हैं
(3) मध्यशिरा, प्राक्ष नामक एक उभयनिष्ठ अक्ष बनाता है और इस प्राक्ष पर बहुत से पत्रक उपस्थित होते हैं
(4) पर्णवृंत के शीर्ष पर गुच्छे या समूह के रूप में सभी पत्रक उत्पन्न होते हैं

103. एक अष्ठिल प्रकार का फल
a. अधिकांशतः एक बीजीय होता है।
b. नारियल जैसा शुष्क अस्फुटनशील फल होता है।
c. बहुअंडपी, वियुक्तांडपी अंडाशय द्वारा बनता है।
सही का चयन कीजिए।
(1) केवल a
(2) केवल a और b
(3) केवल b और c
(4) सभी a, b और c

104. गुड़हल में
(i) प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्तियाँ निकलती हैं और एक दूसरे के सम्मुख स्थित होती हैं
(ii) पुष्पासन का किनारा ऊपर की ओर वृद्धि कर अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेता है
(iii) बाह्यदलों व दलों की व्यवस्था कपास के समान ही होती है
(iv) पुंकेसर एक बंडल या गुच्छे में संयुक्त होते हैं
(v) बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड, बहुकोष्ठकी अंडाशय में बीजांडासन से जुड़े होते हैं
इनमें से **सही** हैं
(1) (i), (ii) और (v)
(2) (iii), (iv) और (v)
(3) केवल (iii) और (v)
(4) (ii), (iii) और (iv)

105. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
कथन (A): जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद् का स्वतंत्र मुक्त-जीवी अस्तित्व नहीं होता है।
कारण (R): जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद पर स्थित बीजाणुधानियों के भीतर ही रहते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(2) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(3) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(4) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

HCC-069 @iitbehu Medical | IIT - Foundation

106. All of the following are the characteristic features of epithelium forming lining of alveoli, **except**
(1) A single thin layer of flattened cells with irregular boundaries
(2) Cells are compactly packed with little intercellular matrix
(3) The cells are ciliated
(4) The nuclei of cells are flat and often lie at the centre of cells

107. 'X' and 'Y' are two different types of connective tissues. 'X' is responsible for attaching one bone to another and 'Y' is designed specifically to store fats. Select the option that **correctly** identifies 'X' and 'Y' respectively.
(1) Ligament, adipose tissue
(2) Areolar tissue, tendon
(3) Tendon, adipose tissue
(4) Cartilage, dense connective tissue

108. Choose the **correct** statement w.r.t blood vascular system of cockroach.
(1) Blood vessels are well developed
(2) Haemoglobin is present in all blood cells
(3) Heart is lying along the mid ventral line of thorax and abdomen
(4) Visceral organs located in the haemocoel are bathed in haemolymph

109. **Assertion (A)** : In frogs, pancreatic juices digest proteins and carbohydrates in duodenum region of small intestine.
Reason (R) : Bile juice containing digestive enzymes reach duodenum through a common bile duct.
In the light of above statements, choose the **correct** option.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) explains (A) correctly
(2) Both (A) and (R) are true but (R) does not explain (A) correctly.
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

110. The common character between *Locusta* and *Chaetopleura* is presence of
(1) Muscular foot
(2) Jointed appendages
(3) Segmentation
(4) True coelom

111. Out of the following set of characters, how many are found in bony fishes?

Placoid scales, Homocercal tail fin, Swim bladder, Claspers, Operculum

(1) Two
(2) Three
(3) Four
(4) Five

HCC-069

112. Read the following statements A and B and choose the **correct** option.
Statement-A : True segmentation present in body of annelids is called metamerism.
Statement-B : Notochord is mesodermally derived rod like structure formed on ventral side during embryonic development in some animals.
(1) Both statements A and B are correct
(2) Both statements A and B are incorrect
(3) Only statement A is incorrect
(4) Only statement B is incorrect

106. किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी, कूपिकाओं की परत बनाने वाले उपकला की विशिष्ट विशेषताएँ हैं?
(1) अनियमित सीमाओं युक्त पतली कोशिकाओं की एक पतली परत होती है
(2) कोशिकाएँ अल्प अंतरकोशिकीय आव्यूह के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं
(3) कोशिकाएँ पक्ष्माभी होती हैं
(4) कोशिकाओं के केंद्रक चपटे होते हैं और प्रायः कोशिकाओं के केंद्र में स्थित होते हैं

107. 'X' और 'Y' दो भिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। 'X' एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है और 'Y' विशिष्ट रूप से वसा को संचित करने के लिए निर्मित हुआ है। वह विकल्प चुनिए जो क्रमशः 'X' और 'Y' की सही ढंग से पहचान करता है।
(1) स्नायु, वसा ऊतक
(2) एरिओलर ऊतक, कंडरा
(3) कंडरा, वसा ऊतक
(4) उपास्थि, सघन संयोजी ऊतक

108. कॉकरोच के रुधिर संवहनीय तंत्र के संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) रुधिर नलिकाएं सुविकसित होती हैं
(2) हीमोग्लोबिन सभी रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है
(3) हृदय वक्ष और उदर की मध्य अधर रेखा के साथ-साथ स्थित होता है
(4) अंतरंग अंग रुधिर गुहा मे स्थित होते हैं तथा हीमोलिंफ में डूबे रहते हैं

HCC-069 HCC-069

109. **कथन (A)** : मेंढकों में, अग्नाशयी रस छोटी आंत के ग्रहणी क्षेत्र में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं।
कारण (R) : पाचक एंजाइम युक्त पित्त रस मूल पित्त वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी में जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है, (R) गलत है
(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं

110. *लोकस्टा* और *कीटोप्लुरा* के बीच उभयनिष्ठ अभिलक्षण किसकी उपस्थिति है?
(1) पेशीय पैर
(2) संयुक्त उपांग
(3) खंडीभवन
(4) वास्तविक प्रगुहा

111. अभिलक्षणों के निम्नलिखित समूह में से कितने अस्थिल मछलियों में पाए जाते हैं?

पट्टाभ शल्क, समपालि पुच्छ पंख, वायु कोष, आलिंगक, प्रच्छद

(1) दो
(2) तीन
(3) चार
(4) पांच

HCC-069 HCC-069

112. निम्नलिखित कथनों A और B को पढ़िए तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन-**A** : वास्तविक खंडीभवन, ऐनेलिड्स के शरीर में पाया जाता है, जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं।
कथन-**B** : पृष्ठरज्जु, मध्यत्वचा से व्युत्पन्न एक शलाकारूपी संरचना है जो कुछ प्राणियों में भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अधर सतह में बनती है।
(1) A व B दोनों कथन सही हैं
(2) A व B दोनों कथन गलत हैं
(3) केवल कथन A गलत है
(4) केवल कथन B गलत है

@imat_nehu

113. Study the given structure carefully

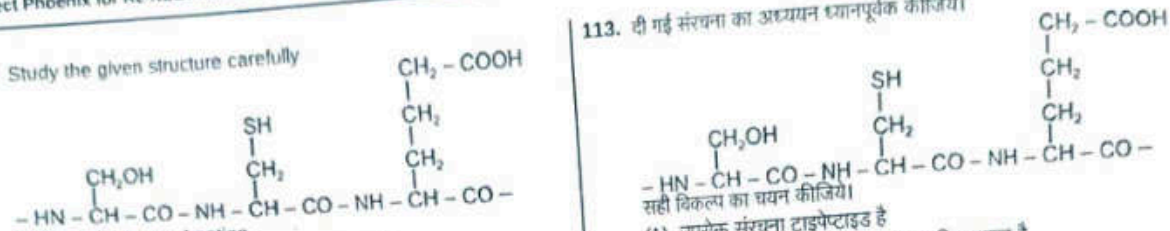
Choose the correct option.
(1) The above given structure is a tripeptide
(2) First amino acid of the chain is glutamic acid
(3) Sulphur containing amino acid is cytosine
(4) Given structure represents tertiary configuration of proteins

114. Cholesterol is an important component of animal cell membrane. It is classified in the category of
(1) Proteins
(2) Lipids
(3) Phospholipids
(4) Carbohydrates

115. Select the incorrect option w.r.t. normal expiration.
(1) Volume of thoracic cavity decreases
(2) Decrease in pulmonary volume
(3) Ribs and sternum are raised
(4) Diaphragm relaxes

116. The correct sequence of the events in the life cycle of the gymnosperm is
A. Male gametes are carried through pollen tube towards archegonia in the ovules
B. Fusion of male and female gamete lead to the formation of zygote
C. Reduced male gametophyte are carried in air current and come in contact with opening of megasporangium.
D. Pollen tube discharge their content near the mouth of archegonia
E. Release of male gametophyte from microsporangium
Choose the **correct** answer from the options given below.
(1) C, A, E, B, D
(2) E, C, A, D, B
(3) E, C, D, A, B
(4) E, A, C, D, B

113. दी गई संरचना का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिये।



सही विकल्प का चयन कीजिये।
(1) उपरोक्त संरचना ट्राइपेप्टाइड है
(2) श्रृंखला का प्रथम अमीनो अम्ल ग्लुटामिक अम्ल है
(3) सल्फर युक्त अमीनो अम्ल साइटोसिन है
(4) दी गई संरचना प्रोटीन के तृतीयक आकृति को दर्शाती है

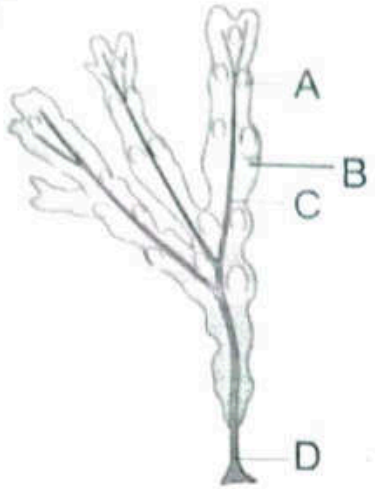
114. कोलेस्टेरॉल, प्राणी कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है?
(1) प्रोटीन्स
(2) लिपिड्स
(3) फॉस्फोलिपिड्स
(4) कार्बोहाइड्रेट्स

115. सामान्य निः श्वसन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए।
(1) वक्ष का आयतन कम हो जाता है
(2) फुफ्फुसीय आयतन में कमी
(3) पसलियां और उरोस्थि ऊपर उठती हैं
(4) डायाफ्राम शिथिल होता है

116. अनावृतबीजी के जीवन चक्र में घटनाओं का सही क्रम है
A. नर युग्मक, पराग नलिका के माध्यम से बीजाण्डों में स्थित स्त्रीधानी की ओर ले जाए जाते हैं।
B. नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है।
C. अपहासित नर युग्मकोद्भिद वायु प्रवाह द्वारा ले जाए जाते हैं और गुरुबीजाणुधानी के छिद्र के संपर्क में आते हैं।
D. पराग नलिका अपनी सामग्री स्त्रीधानी के मुख के पास मुक्त करती है।
E. लघुबीजाणुधानी से नर युग्मकोद्भिद मुक्त होता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) C, A, E, B, D
(2) E, C, A, D, B
(3) E, C, D, A, B
(4) E, A, C, D, B

@iinathshu
Medical IIT-JEE

117.



The above depicted diagram shows an alga.
The labelled parts A, B, C and D, respectively are
(1) Frond, midrib, holdfast and air bladder
(2) Air bladder, frond, midrib and holdfast
(3) Air bladder, midrib, frond and stipe
(4) Air bladder, stipe, frond and midrib

118. All of the following are the functions of epidermal tissue system, **except**
(1) Protection
(2) Translocation of food
(3) Secretion
(4) Gaseous exchange

119. Identify the **incorrect** difference between dicot and monocot leaf.

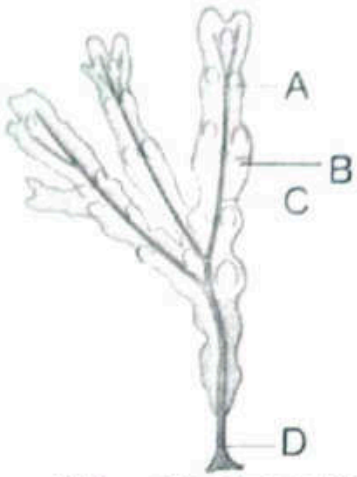
		Dicot leaf	Monocot leaf
(1)	Mesophyll	Differentiated into palisade and spongy parenchyma	Not differentiated into palisade and spongy parenchyma
(2)	Stomata	More on lower epidermis	Equal on upper and lower epidermis
(3)	Vascular bundle	Open	Close
(4)	Type of leaf	Dorsiventral	Isobilateral

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

HCC-069

120. During chemiosmosis, plastocyanin transfer electrons from
(1) PS I to Plastoquinone
(2) PS II to FNR
(3) Cyt B_6f to PS II
(4) Cyt b_6f to PS I

117.



ऊपर प्रदर्शित किया गया चित्र एक शैवाल को दर्शाता है।
नामांकित भाग A, B, C और D क्रमशः हैं
(1) प्रपर्ण, मध्यशिरा, स्थापनांग और वायु आशय
(2) वायु आशय, प्रपर्ण, मध्यशिरा और स्थापनांग
(3) वायु आशय, मध्यशिरा, प्रपर्ण और छत्रिका वृंत
(4) वायु आशय, छत्रिका वृंत, प्रपर्ण और मध्यशिरा

HCC-069

118. निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी बाह्यत्वचा ऊतक तंत्र के कार्य हैं?
(1) सुरक्षा
(2) खाद्य का स्थानान्तरण
(3) स्राव
(4) गैसीय विनिमय

119. द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री बीज के बीच **गलत** अंतर की पहचान कीजिए।

		द्विबीजपत्री बीज	एकबीजपत्री बीज
(1)	पर्णमध्योतक	खंभ तथा स्पंजी पैरेंकाइमा के रूप में विभेदित	खंभ तथा स्पंजी पैरेंकाइमा के रूप में विभेदित नहीं
(2)	रंध्र	निचली बाह्यत्वचा पर अधिक	ऊपरी तथा निचली बाह्यत्वचा पर बराबर
(3)	संवहन बंडल	खुला	बंद
(4)	पर्ण का प्रकार	पृष्ठाधर	समद्विपार्श्वीय

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

HCC-069

120. रसोपरासरण के दौरान, प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है
(1) PS I से प्लास्टोक्विनोन में
(2) PS II से FNR में
(3) साइटोक्रोम B_6f से PS II में
(4) साइटोक्रोम B_6f से PS I में

@imatstrend
Medical | IIT-JEE | Foundations

Statement A : Protein synthesis and glycolysis are common in prokaryotes and eukaryotes.
Statement B : Photosynthesis occurs in chloroplasts of eukaryotes.
Read the following statements and choose the correct option for Re-NEET-2026_CST-01P

121. Which of the given is not **true** w.r.t. photosystem II (or, PS-II)?
(1) It occurs on inner surface of thylakoids
(2) It is found in both grana and stroma lamella
(3) It is involved only in non-cyclic flow of electrons
(4) It is associated with splitting of water and release of O_2

122. Find the **incorrectly** matched pair.
(1) Cytochrome c – Mobile electron carrier
(2) Glycerol – Enter respiratory pathway after converted into Acetyl CoA
(3) Protein – RQ is 0.9
(4) ATP synthase – Complex V of ETS

123. Select the **incorrect** match.

(1)	Oxygen	–	Terminal electron acceptor in ETS
(2)	Ubiquinone	–	Receives reducing equivalents via $FADH_2$
(3)	Cytochrome c oxidase complex	–	Contains two copper centres
(4)	Cytochrome c	–	A small lipid molecule

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

HCC-069

124. Which hormone helps to prevent fruit and leaf drop at early stages but promotes abscission of older or mature leaves?
(1) Gibberellins
(2) ABA
(3) Auxin
(4) Ethylene

125. Match Column I with II and choose the **correct** option.

	Column I		Column II
a.	Ethylene	(i)	Promotes synthesis of chloroplast
b.	Auxin	(ii)	Promotes bolting
c.	Cytokinin	(iii)	Xylem differentiation
d.	Gibberellin	(iv)	Horizontal growth of seedlings.

(1) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)
(2) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)
(3) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

126. Select the **incorrect** match w.r.t. pollen viability period.

(1)	Rice	–	30 minutes
(2)	Potato	–	Several years
(3)	Some members of Rosaceae	–	Several months
(4)	Wheat	–	Half an hour

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

121. प्रकाश तंत्र II (PS-II) के लिए दिया गया कौनसा कथन सही नहीं है?
(1) यह थाइलैकॉइड की आंतरिक सतह पर स्थित होता है
(2) यह ग्रेना तथा स्ट्रोमा पटलिका दोनों में पाया जाता है
(3) यह इलेक्ट्रॉन के केवल अचक्रिय प्रवाह में शामिल होता है
(4) यह जल के विघटन तथा O_2 के उत्सर्जन से संबंधित है

122. असुमेलित युग्म का पता लगाइए।
(1) साइटोक्रोम c – घुल इलेक्ट्रॉन वाहक है
(2) ग्लिसरोल – एसीटिल CoA में परिवर्तित होने के बाद श्वसनी पथक्रम में प्रवेश करता है
(3) प्रोटीन – का RQ 0.9 है
(4) ATP सिंथेज – ETS का संकुल V है

123. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1)	ऑक्सीजन	–	ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है
(2)	यूबिक्विनोन	–	$FADH_2$ के माध्यम से अपचायी समतुल्य प्राप्त करता है
(3)	साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स	–	दो कॉपर केन्द्र युक्त होता है
(4)	साइटोक्रोम c	–	एक छोटा लिपिड अणु है

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

HCC-069

124. कौनसा हार्मोन फल तथा पर्णों को प्रारंभिक अवस्था में गिरने से रोकने में सहायक होता है परंतु पुराने एवं परिपक्व पर्णों के विलगन को प्रोत्साहित करता है?
(1) जिब्बेरेलिन
(2) ABA
(3) ऑक्सिन
(4) एथिलीन

125. कॉलम I तथा II का मिलान कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	एथिलीन	(i)	क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है
b.	ऑक्सिन	(ii)	उत्प्लुटन को प्रोत्साहित करता है
c.	साइटोकाइनिन	(iii)	जाइलम विभेदन करता है
d.	जिब्बेरेलिन	(iv)	नवोद्भिदों की क्षैतिज वृद्धि करता है

(1) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)
(2) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)
(3) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

126. परागण जीवन क्षमता अवधि के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1)	धान	–	30 मिनट
(2)	आलू	–	कई वर्ष
(3)	रोजेसी के कुछ सदस्य	–	कई महीने
(4)	गेहूँ	–	आधा घंटा

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

Reimat.nehu
Medical Foundations

Read the following statements and select the **correct** option
Statement A : Parthenocarpic fruit are seedless and can be produced through application of growth hormones.
Statement B : Seeds form the basis of our agriculture as they show dehydration and dormancy.
(1) Only statement A is correct
(2) Only statement B is correct
(3) Both statements are incorrect
(4) Both statements are correct

128. Read the following statements and mark them as **True** (T) or **False** (F).
a. Coconut water from tender coconut has thousands of free nuclei.
b. Both endosperm and perisperm are similar in ploidy level and their origin.
c. Coleoptile is a hollow foliar structure that encloses leaf primordia in embryo.
d. Single, large shield shaped cotyledon of wheat embryo is known as epiblast.

	a	b	c	d
(1)	T	F	F	F
(2)	T	F	T	F
(3)	T	F	F	T
(4)	F	T	F	F

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

129. Generation of non-parental gene combination is called
(i)
whereas
(ii)
is the physical association of genes on same chromosome.
The blanks (i) and (ii) are respectively

(1) Linkage and crossing over
(2) Recombination and linkage
(3) Recombination and crossing over
(4) Linkage and recombination

127. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन A: अनिषेकी फल बीज रहित होते हैं और वृद्धि हार्मोन के उपयोग द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं।
कथन B: बीज हमारी कृषि का आधार हैं क्योंकि ये निर्जलीकरण और प्रसुप्ति दर्शाते हैं।
(1) केवल कथन A सही है
(2) केवल कथन B सही है
(3) दोनों कथन गलत हैं
(4) दोनों कथन सही हैं

128. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उन्हें **सत्य** (T) या **असत्य** (F) के रूप में चिह्नित कीजिए।
a. कच्चे नारियल के नारियल पानी में हजारों मुक्त केंद्रक होते हैं।
b. भ्रूणपोष और परिभ्रूणपोष दोनों सूत्रगुणता स्तर और उत्पत्ति में समान होते हैं।
c. प्रांकुरचोल एक खोखली पर्णिल संरचना होती है जो भ्रूण में पर्ण आद्यक को परिबद्ध करती है।
d. गेहूँ भ्रूण के एकल, बड़े ढाल-आकार के बीजपत्र को अधिचोलक कहा जाता है।

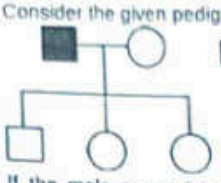
	a	b	c	d
(1)	T	F	F	F
(2)	T	F	T	F
(3)	T	F	F	T
(4)	F	T	F	F

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

129. अपैतृक जीन संयोजन की उत्पत्ति को (i) कहते है जबकि (ii) समान गुणसूत्र पर जीनों का भौतिक संबंध है।
रिक्त स्थान (i) और (ii) क्रमशः हैं
(1) सहलग्नता व जीन विनिमय
(2) पुनर्योजन व सहलग्नता
(3) पुनर्योजन व जीन विनिमय
(4) सहलग्नता व पुनर्योजन

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 @iamrehu

1. Consider the given pedigree chart.



If the male parent is colorblind as well as suffering from phenylketonuria and the females in F_1 generation marry to males suffering from phenylketonuria but have normal vision, what would be true for F_2 generation?

(1) 50% of the male children will suffer with colorblindness and 50% with phenylketonuria.
(2) All girls will be unable to discriminate between red and green colour.
(3) Chances of female progeny being colorblind is more than male progeny
(4) All the individuals who will be suffering from phenylketonuria will also be colourblind.

2. Which of the following changes usually tend to occur in plain dwellers when they move to high altitudes?
(i) Increased number of RBC per unit volume
(ii) Decrease in size of RBC
(iii) Decrease in heart rate
(iv) Increase in breathing rate
(1) (i), (ii) and (iv)
(2) (i) and (iv)
(3) (i), (ii), (iii) and (iv)
(4) (i) and (iii)

3. During swallowing, entry of food into larynx is prevented by a thin elastic cartilaginous flap called
(1) Glottis
(2) Gullet
(3) Epiglottis
(4) Uvula

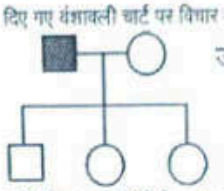
4. Which part of the brain has special neural centre that can moderate the cardiac function through autonomic nervous system (ANS)?
(1) Cerebrum
(2) Cerebellum
(3) Medulla oblongata
(4) Corpora quadrigemina

5. Which of the following is an **incorrect** match between column I and column II?

	Column I		Column II
A.	Parasympathetic neural signal	–	Decreases heart rate
B.	Cardiac arrest	–	When heart is not pumping blood effectively to meet needs of the body
C.	SA node	–	Pacemaker
D.	P-wave in ECG	–	Depolarisation of atria

(1) A
(2) B
(3) C
(4) D

130. दिए गए वंशावली चार्ट पर विचार कीजिए।



यदि पिता वर्णांध होने के साथ-साथ फेनिलकीटोनुरिया से भी पीड़ित है और F_1 पीढ़ी की महिलाएँ फेनिलकीटोनुरिया से पीड़ित लेकिन सामान्य दृष्टि वाले पुरुषों से विवाह करती हैं, तो F_2 पीढ़ी के लिए क्या सही होगा?

(1) 50% लड़के वर्णांधता से पीड़ित होंगे और 50% फेनिलकीटोनुरिया से पीड़ित होंगे
(2) सभी लड़कियाँ लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाएंगी
(3) लड़कियों के वर्णांध होने की संभावना लड़कों की तुलना में अधिक है
(4) सभी व्यष्टि जो फेनिलकीटोनुरिया से पीड़ित होंगे, वे वर्णांध भी होंगे

131. निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन आम तौर पर मैदानी निवासियों में होते हैं जब वे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं?
(i) प्रति यूनिट आयतन में आरबीसी की संख्या में वृद्धि
(ii) आरबीसी के आकार में कमी
(iii) हृदय दर में कमी
(iv) सांस लेने की दर में वृद्धि
(1) (i), (ii) और (iv)
(2) (i) और (iv)
(3) (i), (ii), (iii) और (iv)
(4) (i) और (ii)

132. निगलने के दौरान एक पतला प्रत्यास्थ उपास्थिमय फ्लैप कंठ में भोजन के प्रवेश को रोकता है, यह कहलाता है
(1) कंठद्वार
(2) भोजन-नली
(3) कंठच्छद
(4) अलिजिह्वा

133. मस्तिष्क के किस भाग में विशेष तंत्रिका केंद्र होता है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (ANS) के माध्यम से हृदय के कार्य को नियंत्रित कर सकता है?
(1) प्रमस्तिष्क
(2) अनुमस्तिष्क
(3) मेडुला ऑब्लोंगेटा
(4) कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना

134. निम्नलिखित में से कौनसा कॉलम I और कॉलम II के बीच **असुमेलित** है?

	कॉलम I		कॉलम II
A.	परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत	–	हृदय दर कम हो जाती है
B.	कार्डिएक अरेस्ट	–	जब हृदय शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से रक्त पंप नहीं करता है
C.	SA पर्व	–	पेसमेकर
D.	ECG में p - तरंग	–	अलिंद का विध्रुवण

(1) A
(2) B
(3) C
(4) D

@imabhehu
Medical | IIT-JEE | Foundations
HCC-069

135. Choose the **incorrect** match w.r.t. blood corpuscles in a healthy male.

	Cells	Number	Function
(1)	Thrombocytes	1.5 – 3.5 lakhs/mm^3	Blood clotting
(2)	Monocytes	6-8% of all leucocytes	Phagocytosis
(3)	Leucocytes	6000-8000/mm^3	Scavengers & immune function
(4)	Eosinophils	0-1% of all leucocytes	Release heparin, histamine & serotonin

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

136. Match column I with column II and select the **correct** option.

	Column I		Column II
a.	Crustaceans	(i)	Malpighian tubules
b.	Insects	(ii)	Nephridia
c.	Earthworms	(iii)	Protonephridia
d.	Cephalochordates	(iv)	Antennal glands

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(3) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)
(4) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

137. Nearly all of the essential nutrients and 70-80 per cent of electrolytes and water are reabsorbed by which part of a nephron?
(1) DCT
(2) Henle's Loop
(3) PCT
(4) Collecting duct

138. Select the option that **correctly** states the type of joint present between the following w.r.t an adult human.
a. Temporal and occipital
b. Between carpals
c. Between 1st and 2nd cervical vertebrae
d. Between 7th and 8th thoracic vertebrae

	a	b	c	d
(1)	Fibrous	Gliding	Pivot	Cartilaginous
(2)	Hinge	Saddle	Gliding	Fibrous
(3)	Fibrous	Saddle	Hinge	Cartilaginous
(4)	Cartilaginous	Gliding	Pivot	Fibrous

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

139. Thin myofilaments do **not** consist of
(1) Myosin
(2) Actin
(3) Tropomyosin
(4) Troponin

135. स्वस्थ पुरुष में रक्त कणिकाओं के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

	कोशिकाएं	संख्या	कार्य
(1)	थ्रॉम्बोसाइट	1.5 – 3.5 लाख /mm^3	रक्त का थक्का
(2)	मोनोसाइट	सभी ल्यूकोसाइट का 6-8%	भक्षकाणुक्रिया
(3)	ल्यूकोसाइट	6000-8000/mm^3	स्केवेंजर तथा प्रतिरक्षा कार्य
(4)	इओसिनोफिल	सभी ल्यूकोसाइट का 6-8%	हिपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन मुक्त करता है

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

136. कॉलम I का मिलान कॉलम II से कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	क्रस्टेशियन	(i)	मेलपिगी नलिकाएं
b.	कीट	(ii)	नेफ्रीडिया
c.	केंचुआ	(iii)	प्रोटोनेफ्रीडिया
d.	सेफेलोकोर्डेट	(iv)	शृंगिक ग्रंथियां

(1) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)
(2) a (ii), b (iii), c (i), d (iv)
(3) a (iii), b (i), c (iv), d (ii)
(4) a (iv), b (i), c (ii), d (iii)

137. लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व और 70-80 प्रतिशत वैद्युत-अपघट्यों और जल का पुनरावशोषण नेफ्रॉन के किस भाग द्वारा होता है?
(1) DCT
(2) हेनले लूप
(3) PCT
(4) संग्राहक वाहिनी

138. उस विकल्प का चयन कीजिए जो वयस्क मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित के बीच उपस्थित संधि के प्रकार को **सही** रूप से बताता है।
a. टेम्पोरल और ऑक्सीपीटल
b. कार्पल के बीच
c. पहली और दूसरी ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच
d. 7वीं और 8वीं वक्षीय कशेरुकाओं के बीच

	a	b	c	d
(1)	रेशेदार	विसर्पी	धुराग्र	उपास्थिमय
(2)	कब्जा	सैडल	विसर्पी	रेशेदार
(3)	रेशेदार	सैडल	कब्जा	उपास्थिमय
(4)	उपास्थिमय	विसर्पी	धुराग्र	रेशेदार

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

139. पतले मायोफिलामेंट में क्या **नहीं** होता है?
(1) मायोसिन
(2) एक्टिन
(3) ट्रोपोमायोसिन
(4) ट्रोपोनिन

HCC-069 @imaansehu

40. Which of the following is **not** true for hypothalamus?
(1) It is a part of midbrain
(2) It is the thermostat of the body
(3) It is neuroendocrine in function
(4) It interacts with anterior lobe of pituitary gland with hypothalamo-hypophyseal portal vein/ system

41. **Assertion (A):** The cerebral cortex is referred to as grey matter due to its greyish appearance.
Reason (R): The neuronal cell bodies are concentrated in the cerebral cortex.
In the light of above statements, select the **correct** option.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

42. Choose the **incorrect** match.

	Hormone	Nature
(1)	Progesterone	Steroid
(2)	Thyroxine	Glycoprotein
(3)	Epinephrine	Modified amino acid
(4)	Estrogen	Steroid

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

43. All of the following hormones influence the cellular activities by interaction of hormone-receptor complex with the genome, **except**
(1) Glucocorticoids
(2) Testosterone
(3) Estradiol
(4) Oxytocin

44. The organ which is made up of special tissue that helps in its erection to facilitate insemination is called
(1) Rete testis
(2) Penis
(3) Vagina
(4) Cervix

45. Which of the following sets of cells is having a complete two set of chromosomes during gametogenesis in humans?
(1) Spermatogonium and secondary spermatocyte
(2) Oogonium and primary spermatocyte
(3) Spermatid and primary oocyte
(4) Spermatozoon and first polar body

HCC-069

46. Choose the **correct** sequence w.r.t. flow of milk in mammary glands
(1) Mammary alveoli → Mammary tubule → Mammary duct → Mammary ampulla → Lactiferous duct
(2) Mammary tubule → Mammary duct → Mammary ampulla → Mammary alveoli → Lactiferous duct
(3) Mammary duct → Mammary ampulla → Mammary tubule → Mammary alveoli → Lactiferous duct
(4) Mammary ampulla → Mammary alveoli → Mammary tubule → Mammary duct → Lactiferous duct

140. निम्नलिखित में से कौनसा हाइपोथेलेमस के लिए सत्य नहीं है?
(1) यह मध्य मस्तिष्क का एक भाग है
(2) यह शरीर का तापस्थिरक है
(3) यह क्रिया में तंत्रिकाअंतःस्रावी होता है
(4) यह हाइपोथेलेमो-हाइपोफिसियल निवाहिका शिरा/तंत्र सहित पीयूष ग्रंथि की अग्रपालि के साथ अंतःक्रिया करता है

141. **कथन (A):** प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसकी धूसर दिखावट के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है।
कारण (R): न्यूरोनल कोशिका काय, प्रमस्तिष्क वल्कुट में सांद्रित होते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं

142. गलत मिलान का चयन कीजिए।

	हार्मोन	प्रकृति
(1)	प्रोजेस्टेरॉन	स्टीरॉइड
(2)	थायरोक्सीन	ग्लाइकोप्रोटीन
(3)	एपीनेफ्रीन	रूपांतरित अमीनो अम्ल
(4)	एस्ट्रोजेन	स्टीरॉइड

HCC-069

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

143. किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी हार्मोन, हार्मोनग्राही सम्मिश्र एवं जीनोम की परस्परिक क्रिया द्वारा कोशिकीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं?
(1) ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स
(2) टेस्टोस्टेरॉन
(3) एस्ट्राडिऑल
(4) ऑक्सीटोसिन

144. वह अंग जो विशेष ऊतक से बना होता है जो वीर्यसेचन को सुगम बनाने के लिए इसके उत्थान में सहायता करता है, कहलाता है
(1) वृषण जालिका
(2) शिश्न
(3) योनि
(4) गर्भाशय ग्रीवा

145. मानव में युग्मकजनन के दौरान कोशिकाओं के निम्नलिखित में से कौनसे समूह में गुणसूत्रों के दो पूर्ण समुच्चय होते हैं?
(1) शुक्राणुजन और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका
(2) अंडाणुजन और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका
(3) शुक्राणुप्रसू और प्राथमिक अंडक
(4) शुक्राणु और प्रथम ध्रुवीय काय

HCC-069

146. स्तन ग्रंथियों में दूध के प्रवाह के संदर्भ में **सही** क्रम का चयन कीजिए
(1) स्तन कूपिका → स्तन नलिका → स्तन वाहिनी → स्तन तुंबिका → दुग्ध वाहिनी
(2) स्तन नलिका → स्तन वाहिनी → स्तन तुंबिका → स्तन कूपिका → दुग्ध वाहिनी
(3) स्तन वाहिनी → स्तन तुंबिका → स्तन नलिका → स्तन कूपिका → दुग्ध वाहिनी
(4) स्तन तुंबिका → स्तन कूपिका → स्तन नलिका → स्तन वाहिनी → दुग्ध वाहिनी

@imaashrehu Medical/IIT-JEE/Foundations

If a spermatid nucleus is used for ICSI, what steps of gametogenesis and fertilisation are bypassed?
a. Spermatocytogenesis
b. Spermiogenesis
c. Acrosome reaction
d. Capacitation
e. Syngamy
(1) b and c
(2) b, c and d
(3) c and d
(4) a, c and d

Assisted reproductive technology named ZIFT involves the transfer of
(1) Embryos with less than 8 blastomeres into the uterus.
(2) Zygote or early embryos with upto 8 blastomeres into the fallopian tube.
(3) Embryos with more than 8 blastomeres into the uterus.
(4) Zygote or early embryos with 64 blastomeres into the birth canal.

Read the following statements.
Statement A: Branching descent and natural selection are two key concepts of Darwinian theory of evolution.
Statement B: Hugo-de-Vries believed that mutation caused speciation and hence called it saltation.
Choose the **correct** option.
(1) Both statements A and B are incorrect.
(2) Statement A is correct only.
(3) Both statements A and B are correct.
(4) Statement A is incorrect only.

In 1953, Stanley Miller created primitive earth conditions in the laboratory and gave experimental evidence for chemical evolution. The primitive earth conditions were
(1) Low temperature, volcanic storms, atmosphere rich in oxygen
(2) Low temperature, volcanic storms, reducing atmosphere
(3) High temperature, volcanic storms, non-reducing atmosphere
(4) High temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH_4, NH_3, H_2 and water vapour

Consider the following symptoms:
(a) Alveoli get filled with fluid causing problem in breathing
(b) Fever and chills
(c) Cough and headache
(d) Lips and finger nails may turn grey to bluish in color in severe cases
Above mentioned symptoms are associated with which of the following diseases?
(1) Common cold
(2) Pneumonia
(3) Malaria
(4) Typhoid

147. यदि ICSI के लिए एक शुक्राणुप्रसू केन्द्रक प्रयुक्त किया जाता है तो युग्मकजनन और निषेचन के कौनसे चरण उपेक्षित किए जाते हैं?
a. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस
b. स्पर्मिओजेनेसिस
c. एक्रोसोम अभिक्रिया
d. क्षमतायन
e. युग्मक संलयन
(1) b तथा c
(2) b, c तथा d
(3) c तथा d
(4) a, c तथा d

148. ZIFT नामक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण शामिल है?
(1) 8 से कम कोरकखंड वाले भ्रूण का गर्भाशय में
(2) 8 कोरकखंड तक के युग्मनज या प्रारम्भिक भ्रूण का फैलोपी नलिका में
(3) 8 से अधिक कोरकखंडों वाले भ्रूण का गर्भाशय में
(4) 64 कोरकखंडों वाले युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण का जन्म नाल में

149. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए.
कथन A: शारबानी अवरोहण और प्राकृतिक चयन डार्विन के विकास के सिद्धांत की दो प्रमुख अवधारणाएँ हैं।
कथन B: ह्यूगो-डी-वेरिज का मानना था कि उत्परिवर्तन के कारण जाति-उद्भवन होता है और इसलिए इसे साल्टेशन कहा जाता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) A और B दोनों कथन गलत हैं।
(2) केवल कथन A सही है।
(3) A और B दोनों कथन सही हैं।
(4) केवल कथन A गलत है।

150. 1953 में, स्टैनले मिलर ने प्रयोगशाला में आदिम पृथ्वी जैसी स्थिति तैयार की और रासायनिक विकास के लिए प्रायोगिक प्रमाण दिए। आदिम पृथ्वी की परिस्थितियाँ थीं
(1) कम तापमान, ज्वालामुखी तूफान, ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण
(2) कम तापमान, ज्वालामुखी तूफान, अपचायक वायुमंडल
(3) उच्च तापमान, ज्वालामुखी तूफान, अनअपचायक वायुमंडल
(4) उच्च तापमान, ज्वालामुखीय तूफान, CH_4, NH_3, H_2 और जल वाष्प युक्त अपचायक वायुमंडल

151. निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए:
(a) कूपिकाएँ तरल पदार्थ से भर जाने पर सांस लेने में समस्या होना
(b) बुखार और ठंड लगना
(c) खांसी और सिरदर्द होना
(d) गंभीर मामलों में होंठ और उंगली के नाखून धूसर से नीले रंग के हो जाना।
उपर्युक्त लक्षण निम्नलिखित में से किस रोग से संबन्धित हैं?
(1) सामान्य जुकाम
(2) न्यूमोनिया
(3) मलेरिया
(4) टाइफाइड

@imtiazchu

52. Match the diseases with their causative organisms and choose the correct option.

Column I	Column II
a. Amoebiasis	(i) *Plasmodium falciparum*
b. Ringworm	(ii) Rhino virus
c. Common cold	(iii) *Trichophyton*
d. Malignant malaria	(iv) *Entamoeba histolytica*

(1) a (i) b (ii) c (iii) d (iv)
(2) a (ii) b (iii) c (iv) d (i)
(3) a (iii) b (iv) c (i) d (ii)
(4) a (iv) b (iii) c (ii) d (i)

53. Which of the following is an **incorrect** expansion of its abbreviation?
a. MALT _ Mucosa associated leukocyte tissue
b. CMI _ Cell mediated immunity
c. NACO _ National AIDS Co-operation organisation
d. HIV _ Human Immuno deficiency virus

(1) b & d
(2) c only
(3) a & c
(4) a, b, c & d

54. Read the following statements.
(a) Each restriction endonuclease functions by 'inspecting' the length of a DNA sequence.
(b) All restriction enzymes cut the strands of DNA from the centre of palindromic sites.
(c) When cut by the different restriction enzymes, the resultant fragments always have same kind of sticky-ends.
(d) Restriction enzyme belongs to a larger class of enzymes called nucleases.
How many statements are **correct**?
(1) Three
(2) Four
(3) Two
(4) One

155. A vector-less method of gene transfer in which the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of a mice cell is called
(1) Micro-injection
(2) Gene gun
(3) Biolistics
(4) Heat shock method

156. Which of the following is a morphological feature of *Drosophila* that makes it suitable for genetics studies?
(1) Completes life cycle in short duration of time
(2) Single mating produces large number of offsprings
(3) Easily grown on simple synthetic media
(4) Male and female flies are easily distinguishable

157. The __A__ which represents the original phenotype is __B__ and the __C__ is generally the mutant type.
Fill in the blanks (A – C) by selecting the correct option.
(1) A- Unmodified allele, B- Dominant allele, C- Modified allele
(2) A- Wild allele, B- Dominant allele, C- Unmodified allele
(3) A- Modified allele, B- Functional allele, C- Mutant allele
(4) A- Functional allele, B- Wild allele, C- Unmodified allele

152. रोगों का उनके रोगकारक जीवों से मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम I	कॉलम II
a. अमीबीएसिस	(i) *प्लैज़्मोडियम फैल्सीपेरम*
b. दाद	(ii) राइनो वाइरस
c. सामान्य जुकाम	(iii) *ट्राइकोफाइटोन*
d. दुर्दम मलेरिया	(iv) *एंटामीबा हिस्टोलिटिका*

(1) a (i) b (ii) c (iii) d (iv)
(2) a (ii) b (iii) c (iv) d (i)
(3) a (iii) b (iv) c (i) d (ii)
(4) a (iv) b (iii) c (ii) d (i)

153. निम्नलिखित में से कौन सा इसके संक्षिप्त नाम का **गलत** विस्तार है?
a. MALT _ म्यूकोसा एसोसिएटड ल्यूकोसाइट टिशू
b. CMI _ सेल मेडिएटड इम्यूनिटी
c. NACO _ नेशनल एड्स को-ओपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
d. HIV _ ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरस
(1) b व d
(2) केवल c
(3) a व c
(4) a, b, c व d

154. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
(a) प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अनुक्रम की लंबाई की जांच करके कार्य करता है।
(b) सभी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए की लड़ियों को पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र से काटते हैं।
(c) विभिन्न प्रतिबंधन एंजाइमों द्वारा काटे जाने पर, परिणामी खंडों में एक ही प्रकार के आसंजी सिरे होते हैं।
(d) प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेज नामक एंजाइमों के एक बड़े वर्ग से संबंधित है।
कितने कथन **सही** हैं?
(1) तीन
(2) चार
(3) दो
(4) एक

155. जीन स्थानांतरण की एक संवाहक-रहित विधि जिसमें पुनर्योगज DNA को सीधे चूहे की कोशिका के न्यूक्लियस में अंतः क्षेपित किया जाता है, कहलाती है
(1) सूक्ष्म-अंतःक्षेपण
(2) जीन गन
(3) बायोलिस्टिक्स
(4) ताप प्रघात विधि

156. निम्नलिखित में से कौन सी *ड्रोसोफिला* की एक आकारिकीय विशेषता है जो इसे आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए उपयुक्त बनाती है?
(1) यह अल्प समयावधि में जीवन चक्र पूरा करता है
(2) इसके एक बार के संसर्ग से बड़ी संख्या में संततियाँ उत्पन्न होती हैं
(3) इसे साधारण संश्लेषी माध्यम पर आसानी से उगाया जाता है
(4) नर तथा मादा मक्खियों को सरलतापूर्वक भिन्न पाया जाता है

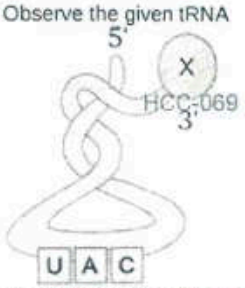
157. __A__ जो मूल लक्षणप्ररूप को दर्शाता है, __B__ है और __C__ सामान्यतः उत्परिवर्ती प्रकार है।
सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान (A — C) की पूर्ति कीजिए।
(1) A- अरूपांतरित अलील, B- प्रभावी अलील, C- रूपांतरित अलील
(2) A- वन्य अलील, B- प्रभावी अलील, C- अरूपांतरित अलील
(3) A- रूपांतरित अलील, B- कार्यशील अलील, C- उत्परिवर्ती अलील
(4) A- कार्यशील अलील, B- वन्य अलील, C- अरूपांतरित अलील

158. Identify the following statements as true (T) or false (F) and choose the option accordingly.
A – Viruses having RNA can directly code for the synthesis of proteins.
B – Free 5'OH of RNA makes it more easily degradable as compared to DNA.
C – RNA mutates at a faster rate than DNA.

	A	B	C
(1)	F	T	T
(2)	T	T	T
(3)	T	F	T
(4)	F	T	F

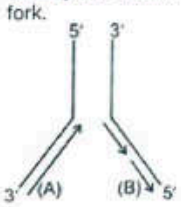
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

159. Observe the given tRNA



Select the option that cannot be true regarding the above tRNA?
(1) This tRNA will bind at AUG codon of mRNA
(2) This tRNA binds with amino acid methionine at its 3' end
(3) The loop with UAC is anticodon loop of this tRNA
(4) The amino acid X would be the same when anticodon UAC is changed to UAA

160. Identify the option not true for the below given replication fork.



(1) Strand A is synthesised continuously
(2) Strand B is synthesised discontinuously
(3) DNA polymerase unwind DNA helix
(4) DNA synthesis occurs in 5' to 3' direction

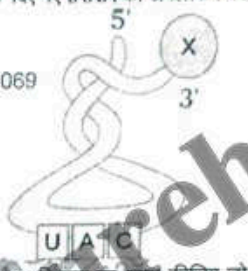
161. If the length of DNA is 2.2 m in a human diploid cell, then the number of bp in that DNA will be about
(1) 6.6×10^9
(2) 46×10^6
(3) 4.6×10^6
(4) 66×10^9

158. निम्नलिखित कथनों की पहचान सत्य (T) या असत्य (F) के रूप में कीजिए और तदनुसार विकल्प का चयन कीजिए।
A – RNA वाले वायरस सीधे प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कूटलेखन कर सकते हैं।
B – RNA का मुक्त 5'OH इसे DNA की तुलना में अधिक आसानी से न्यूनीकरणीय बनाता है।
C – DNA की तुलना में RNA तेज गति से उत्परिवर्तित होता है।

	A	B	C
(1)	F	T	T
(2)	T	T	T
(3)	T	F	T
(4)	F	T	F

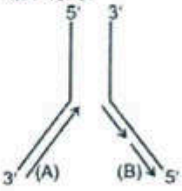
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

159. दिए गए tRNA का अवलोकन कीजिए



इस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त tRNA के संबंध में सत्य नहीं हो सकता है?
(1) यह tRNA, mRNA के AUG प्रकूट पर बंधन करेगा
(2) इस tRNA में इसके 3' सिरे पर एक एमीनो अम्ल मेथियोनीन होता है
(3) UAC युक्त लूप इस tRNA का प्रति प्रकूट लूप है
(4) जब प्रतिप्रकूट UAC का परिवर्तन UAA में होता है, तब एमीनो अम्ल X समान रहेगा

160. उस विकल्प की पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए प्रतिकृतियन द्विशाख के लिए सत्य नहीं है।



(1) रज्जुक A का सतत रूप से संश्लेषण होता है
(2) रज्जुक B का असतत रूप से संश्लेषण होता है
(3) DNA पॉलीमरेज द्वारा DNA कुंडली का विकुंडलन होता है
(4) DNA संश्लेषण 5' से 3' दिशा में घटित होता है

161. यदि एक मानव द्विगुणित कोशिका में DNA की लम्बाई 2.2 मीटर है तब इस DNA में bp की संख्या क्या होगी?
(1) 6.6×10^9
(2) 46×10^6
(3) 4.6×10^6
(4) 66×10^9

@mazarehu

162. *Trichoderma polysporum* is used for commercial and industrial production of a/an
(1) Immunosuppressive agent
(2) Blood cholesterol lowering agent
(3) Clot buster agent
(4) Fruit juice clearing agents

163. The greater the BOD of waste water,
(1) Lesser the amount of organic matter in it
(2) More is its polluting potential
(3) More the number of anaerobic bacteria required to reduce BOD
(4) More it is suitable for drinking

164. Type of population interaction found between visiting flamingoes and resident fishes in South American lakes is
(1) Predation
(2) Competition
(3) Parasitism
(4) Commensalism

165. Select the option that correctly identifies P, Q in the equation given below
$N_{t+1} = N_t + [(Natality + P) - (Mortality + Q)]$
(1) P = Immigration, Q = Emigration
(2) P = Emigration, Q = Immigration
(3) P = Illuviation, Q = Eluviation
(4) Q = Eluviation, P = Illuviation

166. Select the **mismatched** pair.

(1)	David Tilman	–	Long-term ecosystem experiments using outdoor plots
(2)	Robert May	–	Estimated global species diversity
(3)	Paul Ehrlich	–	Gave the term biodiversity
(4)	Alexander Von Humboldt	–	Species area relationship

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

167. According to Rivet popper hypothesis, Identify **A** and **B**

Airplane	Ecosystem
Rivets	A
Rivets on wings	B

(1) A - Keystone species
B - Specie
(2) A - Predators
B - Prey
(3) A - Prey
B - Predator
(4) A - Species
B - Keystone species

162. *ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम* का उपयोग किसके व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है?
(1) एक प्रतिरक्षानिरोधक कारक
(2) रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले एक कारक
(3) एक थक्का-स्फोटक कारक
(4) फल रस को शुद्ध करने वाले एक कारक

163. अपशिष्ट जल का BOD जितना अधिक होगा,
(1) उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उतनी ही कम होगी
(2) उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी
(3) BOD को कम करने के लिए आवश्यक अवायवीय जीवाणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी
(4) वह पीने के लिए उतना ही उपयुक्त होगा

164. दक्षिण अमेरिका कि झीलों में प्रवासी फ्लेमिंगों व स्थानीय मछलियों के बीच किस प्रकार की समष्टि परस्पर-क्रिया पायी जाती है?
(1) परभक्षण
(2) स्पर्धा
(3) परजीविता
(4) सहभोजिता

165. नीचे दिए गए समीकरण में P, Q की सही रूप में पहचान करने वाले विकल्प का चयन कीजिए
$N_{t+1} = N_t + [(जन्म-दर + P) - (मृत्यु-दर + Q)]$
(1) P = आप्रवासन, Q = उत्प्रवासन
(2) P = उत्प्रवासन, Q = आप्रवासन
(3) P = समपोहन, Q = अवक्षालन
(4) Q = अवक्षालन, P = समपोहन

166. असुमेलित युग्म का चयन कीजिए।

(1)	डेविड टिलमैन	–	बाहरी भूखंडों का उपयोग करके दीर्घकालिक पारितंत्र प्रयोग किए
(2)	रॉबर्ट मेय	–	वैश्विक प्रजाति विविधता का अनुमान लगाया
(3)	पॉल इर्लिक	–	जैव विविधता शब्द दिया
(4)	एलेक्जेण्डर वॉन हम्बोल्डट	–	जाति-क्षेत्र संबंध प्रस्तावित किया

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

167. रिवेट पोपर परिकल्पना के अनुसार, **A** तथा **B** की पहचान कीजिये।

हवाई जहाज	पारितंत्र
रिवेट	A
पंखों के रिवेट	B

(1) A - प्रमुख प्रजातियाँ
B - प्रजातियाँ
(2) A - परभक्षी
B - शिकार
(3) A - शिकार
B - परभक्षी
(4) A - प्रजातियाँ
B - प्रमुख प्रजातियाँ

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069

168. If we consider the different animal like birds (B), reptiles (R), fishes (F) and mammals(M), the **correct** order for their number of species in Amazonian rain forest will be
(1) F > M > R > B
(2) B > M > F > R
(3) B > F > M > R
(4) F > B > M > R

169. Net primary productivity
(1) Does not depend on environmental factors
(2) Of ocean is higher than terrestrial ecosystems
(3) Is the available biomass for the consumption to heterotrophs
(4) Is the rate of formation of new organic matter by consumers

170. Given below are two food chains, in both of them 100 kJ of energy in the form of sunlight is falling on the green parts of the plant.
I. Plant → Grasshopper → Frog → Eagle
II. Plant → Grasshopper → Frog → Snake → Eagle
Based on the above information, select the **correct** statements.
a. These food chains exemplify the type of food chain, which forms the major conduit of energy flow in terrestrial ecosystem.
b. Secondary production of frog in food chain I is higher than the frog in food chain II.
c. The difference in amount of energy obtained by eagle in food chain I and in food chain II is 9×10^{-4} kJ.
d. All three types of pyramid for both food chains will be upright.
(1) a and c only
(2) a and b only
(3) b and d only
(4) c and d only

171. How many of the restriction sites given in the box below are present within the selectable marker genes in vector pBR322?
Pst I, *Pvu* I, *Bam* HI, *Pvu* II, *Eco*RI
Select the correct option.
(1) Three
(2) Two
(3) Four
(4) Five

172. Match column I with column II and select the correct option w.r.t classes of enzymes.

Column I		Column II	
(a)	Dehydrogenases	(i)	Class I
(b)	Ligases	(ii)	Class II
(c)	Lyases	(iii)	Class IV
(d)	Transferases	(iv)	Class VI

(1) (a)(i), (b)(iv), (c)(iii), (d)(ii)
(2) (a)(i), (b)(ii), (c)(iii), (d)(iv)
(3) (a)(iv), (b)(iii), (c)(ii), (d)(i)
(4) (a)(iii), (b)(ii), (c)(iv), (d)(i)

168. यदि हम विभिन्न जन्तुओं जैसे पक्षियों (B), सरीसृप (R), मछलियों (F) और स्तनधारियों (M) पर विचार करें तो, अमेजनी वर्षा वन में इनकी प्रजातियों की संख्या का **सही** क्रम होगा
(1) F > M > R > B
(2) B > M > F > R
(3) B > F > M > R
(4) F > B > M > R

169. नेट प्राथमिक उत्पादकता
(1) पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करती है
(2) स्थलीय पारितंत्रों की तुलना में महासागर की अधिक होती है
(3) परपोषी जीवों के उपभोग के लिए उपलब्ध जैवभार है
(4) उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर है

170. नीचे दो खाद्य श्रृंखलाएँ दी गई हैं, दोनों में सूर्य के प्रकाश के रूप में 100 kJ ऊर्जा पादप के हरे भागों को प्राप्त हो रही है।
I. पादप → टिड्डा → मेंढक → बाज
II. पादप → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज
उपरोक्त जानकारी के आधार पर सही कथनों का चयन कीजिए।
a. ये खाद्य श्रृंखलाएँ, खाद्य श्रृंखला के उस प्रकार का उदाहरण है, जो स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख माध्यम है।
b. खाद्य श्रृंखला I में मेंढक का द्वितीयक उत्पादन खाद्य श्रृंखला II में मेंढक के उत्पादन की तुलना में अधिक है।
c. खाद्य श्रृंखला I और खाद्य श्रृंखला II में बाज द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा में 9×10^{-4} kJ का अंतर है।
d. दोनों खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी तीन प्रकार के पिरामिड सीधे होंगे।
(1) केवल a और c
(2) केवल a और b
(3) केवल b और d
(4) केवल c और d

171. नीचे बॉक्स में दिए गए प्रतिबंधन स्थलों में से कितने, संवाहक pBR322 में वरण योग्य चिह्नक जीन के भीतर उपस्थित होते हैं?
Pst I, *Pvu* I, *Bam* HI, *Pvu* II, *Eco*RI
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) तीन
(2) दो
(3) चार
(4) पांच

172. कॉलम I का मिलान कॉलम II से कीजिए और एंजाइमों के वर्गों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम I		कॉलम II	
(a)	डिहाइड्रोजिनेजेज	(i)	वर्ग I
(b)	लाइगेजेज	(ii)	वर्ग II
(c)	लायेजेज	(iii)	वर्ग IV
(d)	ट्रांसफरेजेज	(iv)	वर्ग VI

(1) (a) (i), (b) (iv), (c) (iii), (d) (ii)
(2) (a) (i), (b) (ii), (c) (iii), (d) (iv)
(3) (a)(iv), (b)(iii), (c)(ii), (d)(i)
(4) (a) (iii), (b) (ii), (c) (iv), (d) (i)

HCC-069 @imaan.chu Medical/IIT-JEE/Foundations

Project Phoenix for Re-NEET-2026 Read the instructions carefully. Do not open this booklet until you are asked to do so. Collated Class

173. Choose the **correct** match w.r.t. the transgenic organisms and their specific characteristics.
(1) Bt cotton – High yield but not pest resistant
(2) Golden rice – Enriched with vitamin C
(3) Rosie cow – Alpha-lactalbumin enriched milk
(4) Flavr savr tomato – Decreased shelf-life

174. During the processing of proinsulin into mature insulin in humans
(1) C-peptide chain is removed from proinsulin
(2) Disulphide bonds are broken to form proinsulin
(3) B-peptide chain is added to proinsulin
(4) A-peptide chain is removed from proinsulin

175. In a normal adult human, the sperm count is 300 million per ejaculation. How many sperms must have normal shape, size and vigorous motility for normal fertility per ejaculation?
(1) 86 million
(2) 90 million
(3) 72 million
(4) 180 million

176. Which among the following structures is unpaired?
(1) Seminal vesicle
(2) Bulbourethral gland
(3) Ejaculatory duct
(4) Prostate gland

177. Match the Column-I with Column-II and choose the correct option.

	Column-I		Column-II
a.	Interstitial cells	(i)	Provide nutrition to the germ cells
b.	Sertoli cells	(ii)	Synthesize and secrete testicular hormones called androgens
c.	Cowper's glands	(iii)	Lubricate the vagina
d.	Bartholin's glands	(iv)	Aid to lubricate the penis

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(4) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

178. Choose the **correct** set of cyclostomes.
(1) *Carcharodon*, Lancelet
(2) *Doliolum*, *Clarias*
(3) *Bangarus*, *Petromyzon*
(4) Lamprey and Hagfish

179. Choose **incorrect** statement w.r.t. mammals
(1) The unique feature of all mammals is presence of mammary glands
(2) In all mammals without exception there is heterodont dentition with four types of teeth, incisors, canines, premolars and molars are found
(3) Pulmonary respiration is present
(4) Presence of hairy skin at some stages of life is found in mammals

173. पारजीवी जीव तथा इनके विशिष्ट अभिलक्षणों के संदर्भ में **सही** मिलान का चयन कीजिये।
(1) Bt कपास – उच्च उत्पादन क्षमता लेकिन पीड़क प्रतिरोधी नहीं होता है
(2) गोल्डन राइस – विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है
(3) रोजी गाय – अल्फा-लैक्टएल्बुमिन से प्रचुर दुग्ध
(4) फ्लेवर-सेवर टमाटर – कम निधानी आयु

174. मानव में प्रोइंसुलिन के परिपक्व इंसुलिन में बदलने की प्रक्रिया के दौरान
(1) प्रोइंसुलिन से C-पेप्टाइड श्रृंखला निष्कासित की जाती है
(2) प्रोइंसुलिन के निर्माण के लिए डाइसल्फाइड बंध टूट जाते हैं
(3) B-पेप्टाइड श्रृंखला प्रोइंसुलिन में जोड़ी जाती है
(4) प्रोइंसुलिन से A-पेप्टाइड श्रृंखला निष्कासित की जाती है

175. एक सामान्य वयस्क मानव में प्रत्येक स्खलन में 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। सामान्य उर्वरता के लिए प्रत्येक स्खलन में कितने शुक्राणु सामान्य आकृति, आकार एवं तीव्र गतिशीलता वाले होने चाहिए?
(1) 86 मिलियन
(2) 90 मिलियन
(3) 72 मिलियन
(4) 180 मिलियन

176. निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अयुग्मित है?
(1) शुक्राशय
(2) बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि
(3) स्खलन वाहिनी
(4) प्रोस्टेट ग्रंथि

177. कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
a.	अंतराली कोशिकाएँ	(i)	जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं
b.	सर्टोली कोशिकाएँ	(ii)	एंड्रोजन नामक वृषण हॉर्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं
c.	कॉउपर ग्रंथियाँ	(iii)	योनि को स्नेहन प्रदान करती हैं
d.	बार्थोलिन ग्रंथियाँ	(iv)	शिश्न को स्नेहन प्रदान करने में सहायता करती हैं

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(4) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

178. साइक्लोस्टोम के सही समूह का चयन कीजिए।
(1) *कार्कैरोडोन*, लैंसलेट
(2) *डोलिओलम*, *क्लैरियस*
(3) *बंगैरस*, *पेट्रोमाइज़ॉन*
(4) लैम्प्रे और हैगफ़िश

179. स्तनधारियों के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) सभी स्तनधारियों की अद्वितीय विशेषता स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति है
(2) बिना किसी अपवाद के सभी स्तनधारियों में चार प्रकार के दांतों-कृन्तक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक सहित विषमदंती दंतविन्यास होता है
(3) फुप्फुसीय श्वसन पाया जाता है
(4) जीवन के कुछ चरणों में रोमयुक्त त्वचा की उपस्थिति स्तनधारियों में पाई जाती है

HCC-069 @imaturehu Medical/IIT-JEE

180. Read the items listed in box below.

Collagen, RuBisCO, Chitin, Inulin, Cellulose, Glycogen

How many among them is/are structural homopolymers?
(1) One
(2) Three
(3) Two
(4) Four

180. नीचे दिए गए बॉक्स में सूचीबद्ध पदों को पढ़िए।
कोलेजन, रूबिस्को, काइटिन, इनूलिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन
इनमें से कितने संरचनात्मक समबहुलक है/हैं?
(1) एक
(2) तीन
(3) दो
(4) चार

HCC-069 HCC-069 HCC-069
HCC-069 HCC-069 HCC-069
@imathrehu
Medical|IIT-JEE|Foundations